MỤC LỤC

MỤC LỤC **3**

THUYẾT MINH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT **5**

1. Phương án kỹ thuật, công nghệ **6**

1.1. Nền tảng công nghệ và môi trường hoạt động 6

1.1.1. Kiến trúc hệ thống 6

1.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 7

1.1.3. Công nghệ phát triển phần mềm 11

1.1.4. Công nghệ Web Server 12

1.1.5. Công nghệ Application Server 14

1.2. Các yêu cầu đối với hạ tầng kỹ thuật 16

1.3. Mô hình triển khai hệ thống 19

2. Thiết kế chi tiết **21**

2.1. Tổng quan về hệ thống 21

2.2. Các yêu cầu nghiệp vụ 22

2.2.1. Hành khách đi Metro 22

2.2.2. Nhân viên vận hành Metro 24

2.3. Yêu cầu thiết kế 26

2.4. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng 27

2.5. Mô hình hệ thống 28

2.6. Các quy trình nghiệp vụ 31

2.6.1. Quy trình sử dụng hệ thống tàu Metro 31

2.6.2. Quy trình mua/bán vé 37

2.6.3. Quy trình sử dụng vé 40

2.6.4. Sử dụng thẻ Ngân hàng của các tổ chức thanh toán được hỗ trợ (thẻ ngân hàng) đi tàu Metro 47

2.7. Các tác nhân tham gia vào hệ thống 51

2.8. Danh sách, mô tả các chức năng của hệ thống 52

2.9. Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống 54

2.9.1. Yêu cầu về công nghệ 54

2.9.2. Yêu cầu kiến trúc 55
2.9.3. Yêu cầu về giao diện 58
2.9.4. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu 58
2.9.5. Yêu cầu về bảo mật, an toàn dữ liệu 59
2.9.6. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình 61
2.9.7. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm..... 62
2.9.8. Các yêu cầu về ràng buộc xử lý lôgic đối với việc nhập dữ liệu thông qua sử dụng các ô nhập liệu do giao diện chương trình cung cấp 62
2.9.9. Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng 63
2.9.10. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào.... 64
2.9.11. Yêu cầu trong việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu..... 65
2.9.12. Hỗ trợ khả năng kết nối đa phương thức..... 65
2.9.13. Các yêu cầu phi chức năng khác 66

THUYẾT MINH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	AES	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
2	AFC	Hệ thống vé tự động
3	CNTT	Công nghệ thông tin
4	ATTT	An toàn thông tin
5	DC	Trung tâm dữ liệu (Data Center)
6	Cloud	Nền tảng điện toán đám mây
7	HURC1	Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1
8	TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam
9	QCVN	Quy chuẩn Việt Nam
10	IPC	Máy tính công nghiệp

1. Phương án kỹ thuật, công nghệ

1.1. Nền tảng công nghệ và môi trường hoạt động

1.1.1. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc microservices mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc phát triển các hệ thống phần mềm phức tạp. Trước hết, microservices chia hệ thống thành các dịch vụ nhỏ, độc lập, mỗi dịch vụ đảm nhiệm một chức năng cụ thể như xử lý giao dịch, quản lý dữ liệu, hoặc gửi thông báo. Điều này cải thiện hiệu suất xử lý, cho phép hệ thống xử lý hàng nghìn yêu cầu đồng thời mỗi phút mà không gây nghẽn, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và mượt mà cho người dùng cuối.

Một ưu điểm lớn của kiến trúc microservices là khả năng mở rộng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tăng trưởng nhanh của các hệ thống phần mềm. Mỗi dịch vụ, như backend API, phân tích dữ liệu, hoặc giao diện người dùng, có thể được mở rộng độc lập thông qua các công cụ như Kubernetes trên hạ tầng đám mây, tự động tăng tài nguyên khi lưu lượng người dùng tăng đột biến. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu mở rộng trong tương lai mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc.

Kiến trúc microservices còn tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy cho hệ thống, mang lại lợi ích lớn cho người dùng và nhà phát triển. Mỗi dịch vụ được cô lập, sử dụng mã hóa mạnh mẽ như TLS 1.2 và xác thực an toàn, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ riêng biệt. Nếu một dịch vụ gặp sự cố, các dịch vụ khác vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo uptime cao và giảm nguy cơ gián đoạn toàn hệ thống, từ đó xây dựng niềm tin và sự hài lòng cho người dùng.

Hơn nữa, microservices mang lại tốc độ phát triển nhanh và dễ bảo trì, giúp đội ngũ phát triển tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Mỗi dịch vụ có thể được phát triển, triển khai, và cập nhật độc lập, giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường từ vài tháng xuống vài tuần. Điều này đặc biệt hữu ích khi cần tích hợp các tính năng mới như thanh toán trực tuyến, thông báo thời gian thực, hoặc phân tích dữ liệu, đồng thời đảm bảo việc bảo trì chỉ mất vài ngày, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng phần mềm.

Kiến trúc microservices còn hỗ trợ tích hợp linh hoạt với các hệ thống nội bộ và bên ngoài, mang lại giá trị lớn cho các doanh nghiệp và người dùng. Các dịch vụ có thể kết nối dễ dàng với các nền tảng thanh toán, cơ sở dữ liệu, hoặc dịch vụ thông báo qua API Gateway trên đám mây, hoạt động mượt mà với các hệ thống hiện có mà không gây gián đoạn. Điều này giúp doanh nghiệp phát triển ứng dụng nhanh chóng, mở rộng chức năng một cách hiệu quả, và đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường một

cách linh hoạt.

Cuối cùng, microservices thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững cho các hệ thống phần mềm nhờ khả năng tích hợp công nghệ tiên tiến. Các dịch vụ độc lập có thể dễ dàng nâng cấp với công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu người dùng hoặc tối ưu hóa hiệu suất, mang lại trải nghiệm thông minh và hiện đại hơn. Với khả năng xử lý linh hoạt, bảo mật mạnh mẽ, và tốc độ phát triển nhanh, kiến trúc microservices không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn là nền tảng chiến lược để phát triển dài hạn, giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống phần mềm chất lượng cao và cạnh tranh trên thị trường.

1.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1.1.2.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL Server:

MSSQL Server (Microsoft SQL Server) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) do Microsoft phát triển uy tín nhất hiện nay, khả năng mở rộng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời. MSSQL Server hỗ trợ nhiều tính năng mạnh mẽ, bao gồm khả năng xử lý giao dịch, phân tích dữ liệu và tích hợp với các công cụ khác của Microsoft. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp, website và các hệ thống quản lý dữ liệu lớn. MSSQL Server cung cấp các công cụ quản lý và phát triển mạnh mẽ, giúp người dùng dễ dàng làm việc với cơ sở dữ liệu.

MSSQL Server tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời giúp hỗ trợ nhà phát triển xây dựng ứng dụng đáp ứng các chức năng phức tạp, truy vấn nhanh chóng và bảo mật duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy. Để đáng tin cậy hơn, MSSQL Server cung cấp các tùy chọn bảo mật, xác thực và khôi phục thảm họa khác nhau. MSSQL Server được chứng minh là có khả năng mở rộng cao cả về số lượng dữ liệu và số lượng người dùng có thể thao tác cùng lúc.

Dưới đây là một số các tính năng nổi bật:

- Câu truy vấn phức hợp (complex query)
- Thủ tục sự kiện (trigger)
- Các khung nhìn (view)
- Tính toàn vẹn của các giao dịch (integrity transactions)
- Quản lý cơ sở dữ liệu: Lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu
- Sao lưu và phục hồi: Bảo vệ dữ liệu và khôi phục sau sự cố

- Bảo mật: Kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu khỏi các mối đe dọa
- Phân tích dữ liệu: Cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ.
- Tích hợp: Kết nối và làm việc với các hệ thống và ứng dụng khác.
- Hiệu suất cao: Tối ưu hóa hiệu suất xử lý dữ liệu.
- Khả năng mở rộng: Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp.
- Hỗ trợ đa dạng kiểu dữ liệu:

+ Số nguyên: int, bigint, smallint, tinyint.

+ Số thực: float, real, decimal, numeric.

+ Chuỗi ký tự: varchar, nvarchar, char, nchar, text, ntext.

+ Ngày và giờ: datetime, smalldatetime, date, time, datetime2, datetimeoffset.

+ Dữ liệu nhị phân: binary, varbinary, image.

+ Dữ liệu đặc biệt: bit, uniqueidentifier, xml, sql_variant, cursor, table

- Các kiểu tùy chỉnh

+ Toàn vẹn dữ liệu:

- ✓ UNIQUE, NOT NULL
- ✓ Primary Keys
- ✓ Foreign Keys
- ✓ Ràng buộc loại trừ
- ✓ Khóa hàm số, Khóa khuyến nghị
- ✓ Đồng quy, hiệu suất
- ✓ Lập danh mục: B-tree, Multicolumn, Expressions, Partial
- ✓ Lập danh mục nâng cao: GiST, SP-Gist, KNN Gist, GIN, BRIN, Bloom filters
- ✓ Trình lập kế hoạch / trình tối ưu hóa truy vấn phức tạp, quét index-only, thống kê số liệu trên nhiều cột.
- ✓ Giao tác, Giao tác dạng nest (thông qua lưu điểm)
- ✓ Điều khiển đồng thời nhiều phiên bản (MVCC)
- ✓ Truy vấn đọc song song
- ✓ Phân vùng bảng
- ✓ Tất cả các mức độ giao dịch độc lập được xác định trong tiêu chuẩn SQL, bao gồm cả Serializable
- ✓ Độ tin cậy, phục hồi sau thảm hoạ
- ✓ Ghi nhật ký ghi trước (Write-ahead Logging - WAL)
- ✓ Replication: Không đồng bộ, Đồng bộ, Logical
- ✓ Không gian bảng.

+ Bảo mật:

- ✓ Xác thực: GSSAPI, SSPI, LDAP, SCRAM-SHA-256, Certificate và các

hình thức khác
- ✓ Hệ thống kiểm soát truy cập mạnh mẽ
- ✓ Bảo mật cấp độ cột và hàng

- Khả năng mở rộng

+ Phương pháp lưu trữ

+ Ngôn ngữ thủ tục: PL / PGSQL, Perl, Python (và nhiều ngôn ngữ khác)

+ Trình wrapper dữ liệu ngoài: kết nối với các cơ sở dữ liệu hoặc luồng khác với giao diện SQL chuẩn

+ Và nhiều tiện ích mở rộng cung cấp chức năng bổ sung

+ Tìm kiếm văn bản

+ Hỗ trợ các bộ ký tự quốc tế, ví dụ: thông qua ICU collations

+ Tìm kiếm văn bản đầy đủ.

1.1.2.2. PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng (object-relational database management system) miễn phí và nguồn mở (RDBMS) tiên tiến nhất hiện nay. khả năng mở rộng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời.

PostgreSQL tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời giúp hỗ trợ nhà phát triển xây dựng app đáp ứng các chức năng phức tạp, truy vấn nhanh chóng và bảo mật duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy. Để đáng tin cậy hơn, Postgresql cung cấp các tùy chọn bảo mật, xác thực và khôi phục thảm họa khác nhau. PostgreSQL được chứng minh là có khả năng mở rộng cao cả về số lượng dữ liệu và số lượng người dùng có thể thao tác cùng lúc.

Dưới đây là một số các tính năng nổi bật.

- Câu truy vấn phức hợp (complex query);

- Thủ tục sự kiện (trigger);

- Các khung nhìn (view);

- Tính toàn vẹn của các giao dịch (integrity transactions);

- Việc kiểm tra truy cập đồng thời đa phiên bản (multiversion concurrency control);

- Truy vấn xử lý song song (parallel query);

- Sao chép dữ liệu dạng luồng (Streaming replication);

- Hỗ trợ đa dạng kiểu dữ liệu:

+ Nguyên hàm: Số nguyên, số, chuỗi, Boolean;

+ Cấu trúc: Date/Time, Array, Phạm vi, UUID;

+ Document: JSON/JSONB, XML, Key-value (Hstore);

+ Hình học: Điểm, Đường thẳng, Vòng tròn, Đa giác;

- Tùy chỉnh: Composite, Các kiểu tùy chỉnh.

+ Toàn vẹn dữ liệu:

✓ UNIQUE, NOT NULL;

✓ Primary Keys;

✓ Foreign Keys;

✓ Ràng buộc loại trừ;

✓ Khóa hàm số, Khóa khuyến nghị;

✓ Đồng quy, hiệu suất;

✓ Lập danh mục: B-tree, Multicolumn, Expressions, Partial;

✓ Lập danh mục nâng cao: GiST, SP-Gist, KNN Gist, GIN, BRIN, Bloom filters;

✓ Trình lập kế hoạch/trình tối ưu hóa truy vấn phức tạp, quét index-only, thống kê số liệu trên nhiều cột;

✓ Giao tác, Giao tác dạng nest (thông qua lưu điểm);

✓ Điều khiển đồng thời nhiều phiên bản (MVCC);

✓ Truy vấn đọc song song;

✓ Phân vùng bảng;

✓ Tất cả các mức độ giao dịch độc lập được xác định trong tiêu chuẩn SQL, bao gồm cả Serializable;

✓ Độ tin cậy, phục hồi sau thảm hoạ;

✓ Ghi nhật ký ghi trước (Write-ahead Logging - WAL);

✓ Replication: Không đồng bộ, Đồng bộ, Logical;

✓ Khôi phục điểm-theo-thời gian (Point-in-time-recovery - PITR), active standbys;

✓ Không gian bảng.

+ Bảo mật:

✓ Xác thực: GSSAPI, SSPI, LDAP, SCRAM-SHA-256, Certificate và các hình thức khác;

✓ Hệ thống kiểm soát truy cập mạnh mẽ;

✓ Bảo mật cấp độ cột và hàng;

✓ Khả năng mở rộng;

✓ Phương pháp lưu trữ;

✓ Ngôn ngữ thủ tục: PL/PGSQL, Perl, Python (và nhiều ngôn ngữ khác);

✓ Trình wrapper dữ liệu ngoài: kết nối với các cơ sở dữ liệu hoặc luồng khác với giao diện SQL chuẩn;

✓ Và nhiều tiện ích mở rộng cung cấp chức năng bổ sung, bao gồm cả PostGIS;

✓ Tìm kiếm văn bản;

✓ Hỗ trợ các bộ ký tự quốc tế, ví dụ: thông qua ICU collations;

✓ Tìm kiếm văn bản đầy đủ.

1.1.3. Công nghệ phát triển phần mềm

Công nghệ .NET

.NET là một nền tảng phát triển phần mềm mã nguồn mở, đa nền tảng, được Microsoft phát triển. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ ứng dụng web, ứng dụng desktop, ứng dụng di động cho đến các ứng dụng đám mây và IoT.

Dưới đây là một số điểm quan trọng về .NET:

- Đa nền tảng: .NET có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows, macOS và Linux. Điều này giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng một lần và triển khai trên nhiều nền tảng.

- Mã nguồn mở: .NET là một nền tảng mã nguồn mở, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể truy cập, sửa đổi và đóng góp vào mã nguồn của nó. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của cộng đồng.

- Hệ sinh thái phong phú: .NET có một hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện, công cụ và tài liệu hỗ trợ phát triển phần mềm.

- Hiệu suất cao: .NET được thiết kế để có hiệu suất cao, giúp các ứng dụng chạy nhanh và hiệu quả.

- Các loại ứng dụng: .NET có thể được sử dụng để xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau, bao gồm:

+ Ứng dụng web (ASP.NET)

+ Ứng dụng desktop (Windows Forms, WPF)

+ Ứng dụng di động (Xamarin, .NET MAUI)

+ Ứng dụng đám mây

+ Ứng dụng IoT

- .NET là một nền tảng phát triển mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng hiện đại cho nhiều nền tảng khác nhau.

1.1.4. Công nghệ Web Server

1.1.4.1. Giải pháp của NginX

NginX (phát âm là "engine-x") là một máy chủ web mã nguồn mở, bộ đệm ngược (reverse proxy), bộ cân bằng tải và proxy HTTP. Nó được phát triển bởi Igor Sysoev và ra mắt công khai vào năm 2004. Ban đầu, NginX được tạo ra để giải quyết vấn đề C10K (xử lý 10.000 kết nối đồng thời) mà các máy chủ web truyền thống như Apache gặp phải. Với kiến trúc hướng sự kiện bất đồng bộ, NginX có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời một cách hiệu quả, tiêu tốn ít tài nguyên hệ thống. Điều này đã mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong việc xây dựng các ứng dụng web có hiệu suất cao và khả năng mở rộng tốt.

Các đặc điểm nổi bật của NginX:

- Hiệu suất cao:

+ NginX nổi tiếng với khả năng xử lý đồng thời lượng lớn kết nối mà vẫn duy trì hiệu suất ổn định.

+ Kiến trúc hướng sự kiện bất đồng bộ giúp NginX tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên hệ thống.

- Bộ đệm ngược (Reverse proxy): NginX có thể hoạt động như một bộ đệm ngược, giúp phân phối tải đến các máy chủ ứng dụng và cải thiện hiệu suất bằng cách lưu trữ các nội dung tĩnh.

- Cân bằng tải: NginX cung cấp khả năng cân bằng tải, giúp phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều máy chủ, đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng mở rộng của ứng dụng.

- Linh hoạt và cấu hình dễ dàng:

+ NginX có cấu hình linh hoạt, cho phép người dùng tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

+ Cấu hình của Nginx rất rõ ràng và dễ hiểu.

- Hỗ trợ nhiều giao thức: NginX hỗ trợ nhiều giao thức, bao gồm HTTP, HTTPS, TCP và UDP, giúp nó phù hợp với nhiều loại ứng dụng khác nhau.

- Bảo mật: NginX cung cấp các tính năng bảo mật như hỗ trợ SSL/TLS, giúp bảo vệ ứng dụng khỏi các mối đe dọa.

- Mã nguồn mở: NginX là mã nguồn mở, cho phép người dùng truy cập, sửa đổi và phân phối mã nguồn một cách tự do.

1.1.4.2. Node.js

Node.js là một môi trường runtime mã nguồn mở được Ryan Dahl phát triển vào năm 2009, dựa trên JavaScript và engine V8 của Google Chrome, mang lại sức mạnh vượt trội cho lập trình backend trong các ứng dụng di động. Với vai trò backend, Node.js đảm nhận việc xử lý logic nghiệp vụ, cung cấp API, và kết nối với cơ sở dữ liệu, tạo nên một hệ thống phía server hiệu quả và nhanh chóng để hỗ trợ giao tiếp với frontend. Mô hình bất đồng bộ và sự kiện điều khiển của Node.js giúp nó xử lý nhiều yêu cầu đồng thời một cách xuất sắc, nâng cao hiệu suất và mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà. Sự phổ biến của JavaScript cùng hệ sinh thái thư viện phong phú qua npm giúp Node.js trở thành công nghệ mạnh mẽ, lý tưởng cho các dự án cần tốc độ phát triển cao và khả năng tích hợp linh hoạt.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Node.js là khả năng xử lý hàng nghìn yêu cầu đồng thời mà không gây nghẽn, nhờ mô hình bất đồng bộ, mang lại hiệu suất cao với độ trễ dưới 50ms, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu từ frontend. Việc sử dụng JavaScript cho cả frontend và backend giúp tái sử dụng mã nguồn, giảm thời gian phát triển và tận dụng kỹ năng hiện có của đội ngũ lập trình viên, từ đó tăng hiệu quả làm việc đáng kể. Hệ sinh thái npm với hơn 2 triệu gói thư viện, như Express để xây dựng API RESTful hay Socket.IO để hỗ trợ giao tiếp thời gian thực, cung cấp các công cụ sẵn có để triển khai hệ thống nhanh chóng mà không cần phát triển từ đầu. Điều này giúp Node.js mang lại tốc độ và sự tiện lợi tối ưu trong quá trình lập trình backend.

Node.js hỗ trợ giao tiếp thời gian thực một cách hiệu quả thông qua WebSocket, với thư viện Socket.IO cho phép gửi thông báo tức thời từ server đến ứng dụng, đảm bảo cập nhật liên tục mà không cần làm mới dữ liệu. Framework Express mang lại sự nhẹ nhàng và hiệu quả trong việc xây dựng API RESTful, cho phép lập trình viên tạo ra các điểm cuối mạnh mẽ chỉ trong vài tuần. Thư viện pg tích hợp Node.js với PostgreSQL, giúp quản lý dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, từ đó cung cấp nền tảng

vững chắc cho hệ thống backend. Khả năng này đảm bảo Node.js không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua sự nhanh nhẹn và tính linh hoạt vượt trội.

Hiệu quả của Node.js trong backend được thể hiện qua tốc độ triển khai và khả năng tiết kiệm chi phí mà nó mang lại. Nhờ tái sử dụng JavaScript và các thư viện phong phú, chi phí phát triển backend giảm với thời gian hoàn thiện hệ thống được rút ngắn đáng kể so với các ngôn ngữ khác. Node.js tích hợp tốt với hạ tầng đám mây như AWS thông qua Elastic Beanstalk hoặc ECS, cho phép mở rộng tức thời khi lưu lượng tăng mà không cần đầu tư lớn. Công cụ PM2 giúp giám sát và quản lý hiệu suất hệ thống một cách dễ dàng, đảm bảo uptime 99,9% và mang lại sự ổn định tối đa. Những ưu điểm này giúp Node.js trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án cần triển khai nhanh và hiệu quả cao.

Node.js mang lại lợi ích đáng kể nhờ khả năng tự động hóa và tích hợp linh hoạt trong lập trình backend. Các script Node.js có thể tự động hóa việc giám sát hệ thống, sao lưu dữ liệu vào AWS S3, và triển khai qua pipeline CI/CD như Jenkins, giúp đạt tính sẵn sàng liên tục và giảm thiểu công việc thủ công. Khả năng tương thích với nhiều nền tảng như Linux và Windows đảm bảo backend hoạt động mượt mà trên các môi trường khác nhau, trong khi việc tích hợp với các dịch vụ bên ngoài qua API nâng cao tính linh hoạt của hệ thống. Điều này giúp Node.js mang lại một backend mạnh mẽ, dễ mở rộng, và phù hợp với nhu cầu thay đổi của thị trường, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Trong vai trò backend, Node.js chứng tỏ sức mạnh vượt trội nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất cao, tốc độ phát triển nhanh, và khả năng tích hợp linh hoạt. Với hệ sinh thái mạnh mẽ và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn, Node.js cung cấp mọi công cụ cần thiết để xây dựng hệ thống phía server đáng tin cậy, từ quản lý dữ liệu, cung cấp API, đến hỗ trợ thời gian thực. Khả năng tiết kiệm chi phí, thời gian, và sự dễ dàng trong bảo trì giúp Node.js trở thành công nghệ tối ưu cho các nhóm phát triển muốn nâng cao hiệu quả mà vẫn đảm bảo chất lượng hệ thống. Nhờ những ưu điểm này, Node.js không chỉ là một ngôn ngữ backend hiệu quả mà còn là một công cụ chiến lược để hỗ trợ các ứng dụng di động hiện đại trong thời đại số hóa

1.1.5. Công nghệ Application Server

Kubernetes (K8s) là một hệ thống mã nguồn mở để tự động triển khai, mở rộng quy mô và quản lý các ứng dụng container hóa. Được phát triển bởi Google và sau đó được trao tặng cho Cloud Native Computing Foundation (CNCF), K8s đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc điều phối container. Nó cho phép người dùng chạy các ứng dụng container trên một cụm máy tính, quản lý tài nguyên và đảm bảo tính khả dụng

cao. K8s cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để xây dựng và triển khai các ứng dụng phân tán, giúp các tổ chức tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tăng tốc quá trình phát triển.

Lợi ích của Kubernetes (K8s):

- Khả năng mở rộng: K8s cho phép dễ dàng mở rộng quy mô ứng dụng bằng cách thêm hoặc xóa các container khi cần thiết.

- Tính sẵn sàng cao: K8s đảm bảo rằng ứng dụng luôn hoạt động bằng cách tự động khởi động lại các container bị lỗi và phân phối tải trên nhiều máy chủ.

- Tự động hóa: K8s tự động hóa nhiều tác vụ quản lý container, giúp giảm thiểu công việc thủ công và tăng hiệu quả.

- Tính linh hoạt: K8s hỗ trợ nhiều loại ứng dụng và môi trường, từ ứng dụng truyền thống đến ứng dụng microservices.

- Tối ưu hóa tài nguyên: K8s giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên bằng cách phân phối container trên các máy chủ một cách hiệu quả.

Các tính năng của Kubernetes (K8s):

- Điều phối container: K8s quản lý việc triển khai và chạy các container trên một cụm máy tính.

- Tự động mở rộng quy mô: K8s tự động điều chỉnh số lượng container dựa trên tải công việc.

- Tự phục hồi: K8s tự động khởi động lại các container bị lỗi và thay thế các máy chủ bị hỏng.

- Cân bằng tải: K8s phân phối lưu lượng truy cập trên nhiều container để đảm bảo hiệu suất cao.

- Quản lý cấu hình: K8s cho phép quản lý cấu hình ứng dụng một cách tập trung và linh hoạt.

- Lưu trữ: K8s cung cấp các tùy chọn lưu trữ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng khác nhau.

- Triển khai theo từng giai đoạn(Rolling Updates) và Rollbacks: K8s cho phép cập nhật ứng dụng mà không gây thời gian chết và dễ dàng quay lại phiên bản trước đó nếu cần.

Khả năng hỗ trợ của Kubernetes (K8s):

- K8s hỗ trợ nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cả môi trường tại chỗ (on-premises) và môi trường đám mây (cloud).

- K8s có một cộng đồng người dùng và nhà phát triển lớn mạnh, cung cấp nhiều tài liệu và hỗ trợ.

- K8s tích hợp tốt với nhiều công cụ và dịch vụ khác, giúp người dùng xây dựng và triển khai các ứng dụng một cách dễ dàng.

- K8s được hỗ trợ bởi hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure.

1.2. Các yêu cầu đối với hạ tầng kỹ thuật

Để đảm bảo các phần mềm sau khi được đầu tư có thể vận hành ổn định, hệ thống hạ tầng CNTT cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có khả năng đảm bảo an toàn cao cho hệ thống mạng, ngăn chặn sự tấn công mạng từ bên ngoài, có thể cho phép thiết lập các chính sách sử dụng mạng một cách dễ dàng và thuận tiện.

- Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ internet đảm bảo về đường truyền tránh trường hợp băng thông bị nghẽn khi số lượng yêu cầu lớn.

- Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ internet qui hoạch các dải địa chỉ, đảm bảo hoạt động ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

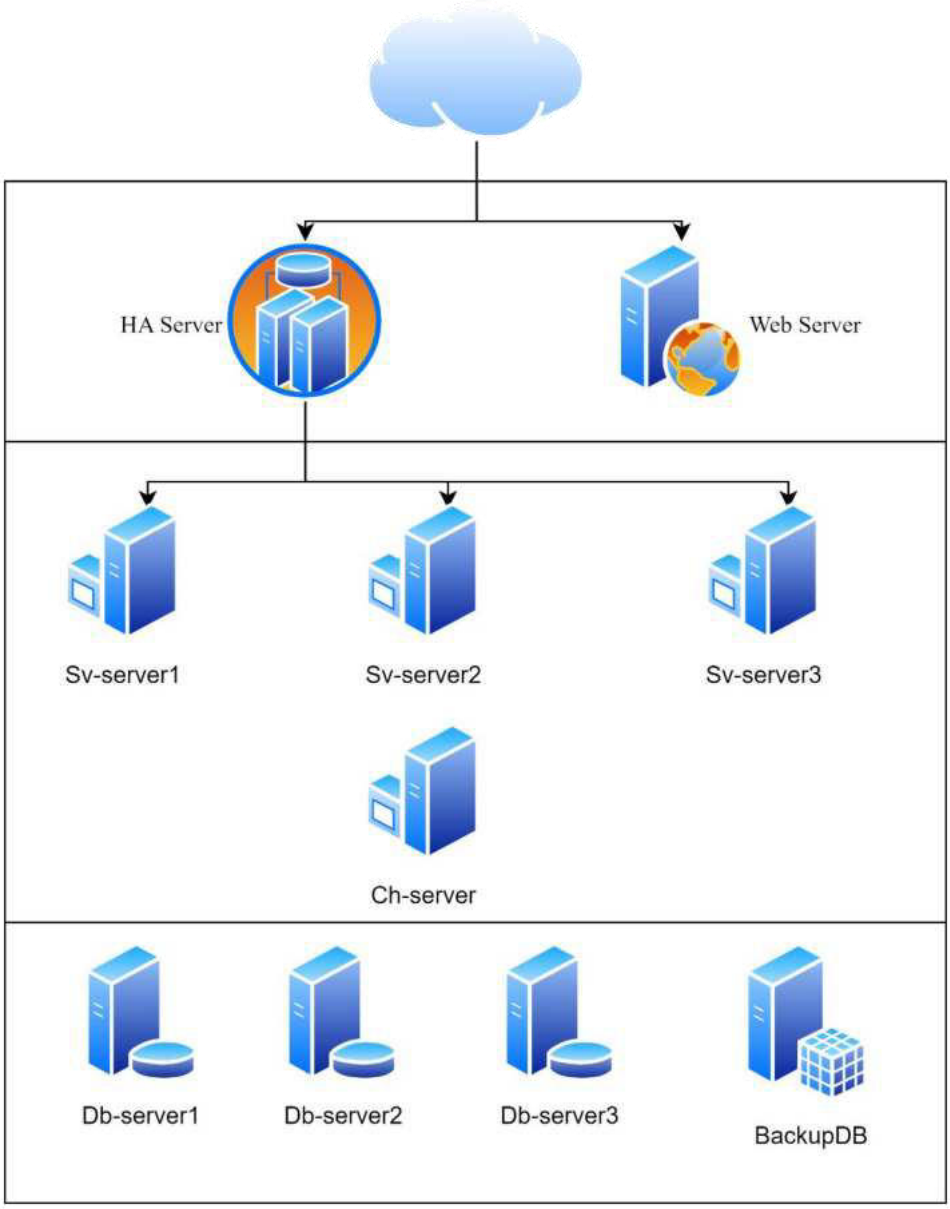
Một số yêu cầu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Yêu cầu
1	**Yêu cầu ATTT trong thiết kế tổng thể**	
1.1	Phân tách vùng mạng	- Phân tách thành các vùng mạng theo chức năng và thiết lập các chính sách an toàn thông tin riêng cho từng vùng mạng (Vùng mạng cho người dùng, Vùng mạng máy chủ, Vùng mạng kết nối internet…)
2	**Yêu cầu ATTT hạ tầng**	
2.1	Bảo mật đường truyền	- Có giải pháp truy cập quản trị từ xa đảm bảo an toàn - Sử dụng mã hoá đường truyền tối thiểu TLS 1.2 đối với việc truyền các dữ liệu quan trọng cần bảo vệ.
2.2	Hệ thống giám sát ATTT	- Hệ thống thu thập các sự kiện an toàn thông tin của máy chủ, thiết bị mạng… - Giám sát, phân tích và cảnh báo kịp thời các nguy cơ về mã độc, tấn công mạng
2.3	ATTT Máy	1. Cài đặt phiên bản hệ điều hành tương thích mới nhất và cập nhật các bản vá an toàn thông tin

TT	Nội dung	Yêu cầu
	chủ	2. Xóa hoặc vô hiệu hóa các tài khoản, dịch vụ, ứng dụng, giao thức mạng không cần thiết. 3. Cấu hình chính sách mật khẩu mạnh cho tài khoản, mật khẩu phải bao gồm kết hợp các yếu tố sau: - Độ dài tối thiểu của mật khẩu phải lớn hơn hoặc bằng 8 ký tự. - Mật khẩu phải chứa ký tự viết hoa, viết thường, chữ số, ký tự đặc biệt. - Thời gian bắt buộc phải thay đổi mật khẩu người dùng: Tối đa là 03 tháng. - Giới hạn mật khẩu mới không được trùng với 02 mật khẩu gần nhất - Mã hóa mật khẩu sử dụng thuật toán mã hóa SHA-512 trở lên. 4. Quản trị từ xa qua kênh truyền an toàn. - Yêu cầu quản trị từ xa sử dụng kênh truyền an toàn, có mã hóa. - Cấu hình giới hạn tài khoản được phép sử dụng dịch vụ quản trị từ xa. 5. Phân quyền tệp tin và thư mục. 6. Cài đặt và cấu hình tưởng lửa mềm. 7. Thiết lập chính sách quản lý log. Ghi nhật ký các sự kiện về tình trạng hoạt động, an toàn thông tin của hệ điều hành, ứng dụng
2.4	ATTT Cơ sở dữ liệu	1. Cài đặt Hệ quản trị CSDL mới nhất và cập nhật bản vá an toàn thông tin thường xuyên 2. Gỡ bỏ/tắt các thành phần thừa, thành phần không sử dụng 3. Thiết lập chính sách tài khoản sử dụng mật khẩu mạnh. 4. Phân quyền theo nguyên tắc cấp quyền tối thiểu 5. Cấu hình ghi log cho hệ quản trị CSDL đảm bảo có thể giám sát được hiệu năng và an toàn thông tin hệ thống để phát hiện hoặc truy vết các sự cố hệ thống, an toàn thông tin 6. Giới hạn chỉ được những IP cần thiết được kết nối đến CSDL 7. Triển khai các giải pháp ngăn chặn việc truy suất trái phép dữ liệu của hệ thống: - Phân loại và che giấu một phần hoặc toàn bộ dữ liệu nhạy cảm của hệ thống (Data Redaction and Masking sensitive Data) - Quản lý và ngăn chặn việc truy suất trái phép dữ liệu từ tất cả các tài khoản của người sử dụng đặc biệt là những tài khoản đặc quyền của hệ thống (Privileged User

TT	Nội dung	Yêu cầu
		Controls).
3	**Yêu cầu rà soát ATTT định kỳ**	
3.1	Rà soát ATTT ứng dụng định kỳ	- Rà soát blackbox scan (quét hệ thống hộp đen) định kỳ, tránh được các lỗi ATTT phổ biến trong quá trình nâng cấp hệ thống thường xuyên. - Rà soát ATTT toàn diện ứng dụng định kỳ 6 tháng 1 lần nhằm phát hiện các lỗ hổng, lỗi ATTT mới nhất
3.2	Rà soát ATTT hạ tầng định kỳ	- Rà soát ATTT toàn diện hạ tầng định kỳ 6 tháng 1 lần nhằm phát hiện các lỗ hổng, lỗi ATTT mới nhất

1.3. Mô hình triển khai hệ thống



Hình: Mô hình triển khai hệ thống

Giải thích mô hình:

- Web-admin: cung cấp website quản trị
- HA-server: Cung cấp ứng dụng cân bằng tải hệ thống
- Sv-server1: Cung cấp dịch vụ phục vụ cho ứng dụng
- Sv-server2: Cung cấp dịch vụ phục vụ cho ứng dụng
- Sv-server3: Cung cấp dịch vụ phục vụ cho ứng dụng
- Ch-server: Cung cấp dịch cụ cache để tăng khả năng truy xuất dữ liệu
- Db-service1: DB dữ liệu hệ thống

- Db-service2: DB dữ liệu hệ thống

- Db-service2: DB dữ liệu hệ thống

- BackupDB: cài dịch vụ replication phục vụ việc backup dữ liệu từ Db-service1, Db-service2, Db-service3.

2. Thiết kế chi tiết

2.1. Tổng quan về hệ thống

Hệ thống vé điện tử (AFC) cho Metro số 1 tại TP.HCM là một giải pháp công nghệ hiện đại được triển khai nhằm tự động hóa quá trình thu phí và quản lý vé. Hệ thống này thay thế phương thức thu phí thủ công hoặc vé giấy truyền thống bằng các phương tiện thanh toán không tiếp xúc như thẻ ngân hàng, ví điện tử, mã QR, và NFC (Near Field Communication) theo mô hình Open-loop. Hệ thống bao gồm các thành phần chính như cổng soát vé tự động (AFC Gate), máy bán vé tự động (Ticket Vending Machines – TVM), máy quẹt thẻ (POS), ứng dụng di động (Metro App), và hệ thống trung tâm quản lý (Back Office System – BOS) kết nối với các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý. Hệ thống AFC được thiết kế để xử lý lưu lượng lớn với tốc độ giao dịch cao, đảm bảo hiệu suất cao và tính liền mạch cho hành khách.

Hệ thống AFC mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho Metro số 1 và người dân TP.HCM. Trước hết, nó tăng cường sự tiện lợi cho hành khách bằng cách loại bỏ nhu cầu mua vé giấy hoặc xếp hàng dài tại quầy, với khả năng thanh toán nhanh chóng qua ứng dụng di động hoặc thẻ sẵn có. Ngoài ra, mô hình Open-loop giảm chi phí phát hành thẻ chuyên dụng, giúp hành khách tiết kiệm chi phí và tận dụng các phương thức thanh toán quen thuộc như thẻ Visa, Mastercard, hoặc ví MoMo, ZaloPay, phù hợp với xu hướng không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Về mặt kinh tế, hệ thống AFC giúp tiết kiệm cho HURC1 (Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1) nhờ loại bỏ chi phí in ấn, phân phối vé giấy, và giảm nhân lực tại quầy vé. Hệ thống cũng giảm thất thoát doanh thu nhờ giảm gian lận vé, với các thiết bị như cổng AFC Gate tích hợp công nghệ chống sao chép (NFC, mã QR động), đảm bảo minh bạch và chính xác trong quản lý doanh thu.

Hệ thống AFC còn mang lại lợi ích xã hội và môi trường đáng kể. Về xã hội, nó khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng bằng cách cung cấp trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi, từ đó giảm ùn tắc giao thông tại TP.HCM – một vấn đề gây thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỷ VNĐ mỗi năm. Về môi trường, việc loại bỏ vé giấy giảm lượng rác thải nhựa và giấy, đồng thời gián tiếp giảm phát thải CO_2 khi hành khách chuyển từ xe cá nhân sang Metro, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống AFC đảm bảo hiệu suất vận hành cao sử dụng hạ tầng đám mây kết hợp trung tâm dữ liệu nội bộ để xử lý giao dịch thời gian thực và lưu trữ dữ liệu để phục vụ công tác vận hành, quy hoạch. Công nghệ Open-loop, tích hợp với các tổ chức tài chính như Mastercard, ngân hàng, và ví điện tử, mang lại khả năng mở rộng linh hoạt khi tích hợp với xe buýt trợ giá hoặc các tuyến metro khác. Hệ thống

này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn đặt nền móng cho giao thông thông minh tại TP.HCM, củng cố vị thế của Metro số 1 như một mô hình tiên tiến trong khu vực.

Để sử dụng Metro được dễ dàng và thuận tiện, người dân có thể sử dụng linh động với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có một số khái niệm tổng quan về vé như sau:

- Vé mua trước (Pre-Purchased Ticket) là loại vé được hành khách mua trước thời điểm sử dụng, thường thông qua các nền tảng trực tuyến như ứng dụng di động, trang web chính thức, hoặc tại máy bán vé tự động (TVM) trước ngày đi lại. Loại vé này mang lại sự tiện lợi cho hành khách, cho phép lập kế hoạch di chuyển sớm, tiết kiệm thời gian tại ga, và hỗ trợ thanh toán linh hoạt qua thẻ tín dụng, ví điện tử, hoặc mã QR, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và hiệu quả.

- Vé mua trực tiếp (On-Spot Ticket) là loại vé được hành khách mua ngay tại thời điểm hoặc gần thời điểm sử dụng, thường tại quầy bán vé, máy bán vé tự động (TVM), hoặc qua nhân viên tại ga Metro. Loại vé này phù hợp cho những hành khách có nhu cầu di chuyển đột xuất, cung cấp sự linh hoạt và dễ dàng tiếp cận, đặc biệt với các phương thức thanh toán nhanh như tiền mặt, thẻ tín dụng, hoặc ví điện tử, hỗ trợ hành khách di chuyển ngay lập tức mà không cần chuẩn bị trước.

2.2. Các yêu cầu nghiệp vụ

2.2.1. Hành khách đi Metro



Giải thích mô hình:

Step1: Tìm chuyến (sử dụng Metro App)

- Hành khách sử dụng Metro App hoặc các kênh truyền thông khác để tìm kiếm thông tin về các tuyến Metro, bao gồm thông tin về tuyến, nhà ga, cách sử dụng tàu Metro và giá vé.

- Hành khách có thể tìm kiếm thông tin chuyến đi phù hợp dựa trên điểm đi và điểm đến trên Metro App.

- Hành khách có thể trải nghiệm Tour tham quan ảo thông qua chức năng mô phỏng nhà ga, chuyến đi trên Metro App.

Step 2: Mua vé

- Hành cách có thể mua vé thông qua nhiều phương thức: Mua vé tại quầy, mua vé tại Kiosk bán vé, mua vé thông qua Metro App.

- Các hạng vé được chia ra làm 2 nhóm chính:

- Vé yêu cầu định danh như: Vé tháng, vé tháng HS-SV, vé tháng miễn phí, vé miễn giảm cho các đối tượng đặc biệt như người già, trẻ em, thương binh, người khuyết tật, v.v…

- Vé không cần định danh: Vé lượt, vé nạp tiền, vé 01 ngày, vé 03 ngày, v.v…

- Các vé bán tại Kiosk là vé không yêu cầu định danh. Các hành khách có thể mua vé ngày và vé lượt, thẻ nạp tiền tại đây mà không cần đăng kí tài khoản đi tàu.

- Đối với hành khách mua vé tại quầy: Hành khách có thể mua tất cả loại vé. Đối với các hành khách tham gia các chương trình miễn/giảm giá như: vé tháng, vé miễn phí, vé cho đối tượng ưu tiên, bắt buộc phải có tài khoản đi tàu và đã xác minh đối tượng đượng miễn giảm (nếu có) để đảm bảo quyền lợi tham gia.

- Đối với hành khách mua vé trên Metro App, hành khách bắt buộc phải tạo tài khoản đi tàu, định danh và liên kết với đối tác thanh toán trước khi tiến hành mua vé. Hành khách có thể mua tất cả các loại vé trên Metro App.

- Các chương trình miễn giảm giá vé mà hành khách có thể tham gia:

- Miễn giảm 100% giá vé khi sử dụng Metro trong giai đoạn thử nghiệm dự án. Các hành khách sử dụng Căn cước tap lên thiết bị SST tại cổng ra vào nhà ga để đi tàu.

- Tham gia các chương trình miễn giảm giá vé dành cho đối tượng đặc biệt: Học sinh sinh viên, người khuyết tật, thương binh, người có công với cách mạng v.v...

- Mua vé tháng giảm giá để di chuyển trọn tuyến trong tháng.

- Và các chương trình khác có yêu cầu xác thực định danh trong tương lai.

Step 3: Sử dụng vé

- Hành khách có thể sử dụng vé để lên tàu thông qua nhiều phương thức: Thẻ vật lý, Thẻ giấy, Thẻ thanh toán Mastercard, Thẻ Căn cước, Vé QR được tạo động từ phần mềm Metro app.

- Đối với thẻ vật lý: Hành khách mua vé tại Kiosk hoặc quầy vé. Hành khách cần phải cọc trước một khoản tiền để sử dụng vé vật lý này. Tại nhà ga, hành khách tap thẻ tại cổng ra vào tại nhà ga để lên tàu.

- Đối với Căn cước: Hành khách đăng ký tài khoản đi tàu Metro và định danh căn cước. Hành khách có thể tap căn cước tại cổng ra vào nhà ga để sử dụng miễn phí suốt giai đoạn thử nghiệm vận hành tuyến Metro, cũng như sử dụng để đi tàu trong tương lai.

- Đối với Metro App: Hành khách mua vé tàu online thông qua ứng dụng trên thiết bị di động. Hành khách tạo vé QR động và quét Mã QR này tại cổng ra vào nhà ga để sử dụng dịch vụ.

- Đối với thẻ thanh toán ngân hàng: Hành khách sử dụng trực tiếp thẻ Mastercard để tap tại cổng ra vào nhà ga để sử dụng để đi tàu.

Step 4: Chăm sóc khách hàng

- Khách hành có thể hoàn hủy các vé đã mua nếu không có nhu cầu sử dụng. Các vé được hoàn hoàn hủy như: Hoàn số tiền nạp trong vé nạp thẻ, Hủy các vé bị đăng ký sai thông tin, v.v…

- Hành khách có thể trao đổi các yêu cầu hỗ trợ về thanh toán và vé.

- Khách hàng có thể để lại các góp ý, nhận xét nhằm xây dựng vận hành hệ thống Metro tốt hơn trong tương lai.

- Khách hàng có thể tạo tài khoản đi tàu (tại quầy hoặc tại Metro App) để tham gia các chương trình tích điểm, miễn giảm giá vé trong tương lai (GĐ 2).

2.2.2. Nhân viên vận hành Metro



Giải thích mô hình:

Step 1: Chuẩn bị

- Nhân viên cần khởi động toàn bộ hệ thống Ki-ốt bán vé tại ga, đảm bảo các thiết bị sẵn sàng hoạt động trước khi mở cửa phục vụ hành khách.

- Kiểm tra hoạt động của máy quét mã QR tại các cổng soát vé và ki-ốt, đảm bảo thiết bị nhận diện và xử lý mã QR chính xác, không gây gián đoạn luồng hành khách.

- Xác minh rằng tất cả các Ki ốt bán vé đều có đủ giấy in nhiệt để phục vụ hành khách liên tục trong giờ cao điểm, thường xuyên kiểm tra và thêm giấy in

- Đảm bảo toàn bộ hệ thống kết nối mạng và các thiết bị liên quan như ki-ốt, đầu đọc thẻ, máy quét QR hoạt động trơn tru, không gặp lỗi khi thực hiện các giao dịch.

Step 2: Hỗ trợ vé

- Nhân viên tư vấn về các Chính sách vé và giá vé cho hành khách Metro.

- Nhân viên hỗ trợ hành khách từng bước mua vé qua ứng dụng di động, ki-ốt bán vé tự động, hoặc sử dụng thẻ Ngân hàng tích hợp để thanh toán nhanh chóng và tiện lợi.

- Đảm bảo hành khách thực hiện đúng quy trình soát vé tại cổng bằng mã QR, thẻ ngân hàng, hoặc Căn cước. Hỗ trợ hành khách khi gặp khó khăn trong việc quét vé hoặc xác thực thông tin.

- Xác minh và giải quyết các tình huống như vé không hợp lệ, không quét được, hoặc vé không phù hợp với hành trình. Hướng dẫn hành khách mua thêm vé nếu cần và hỗ trợ hủy hoặc đổi vé theo quy định.

Step 3: Phân luồng đi tàu

- Nhân viên hướng dẫn hành khách lựa chọn đúng tầng, đúng cửa ra và vào, đúng cửa đi theo phương tiện đi tàu đảm bảo dòng di chuyển thông suốt và an toàn trong khu vực ga.

- Giám sát và điều tiết dòng hành khách tại cổng soát vé, đảm bảo việc tap thẻ hoặc quét mã QR diễn ra nhanh chóng, tránh ùn tắc. Kịp thời hỗ trợ hành khách gặp vấn đề trong quá trình soát vé.

- Tổ chức hành khách xếp hàng theo hướng dẫn, đảm bảo việc lên xuống tàu diễn ra trật tự, an toàn, đảm bảo khoảng cách tại các ke ga, đảm bảo lên đúng tại các khu vực lên tàu.

- Hỗ trợ và hướng dẫn hành khách rời tàu tại các ga đầu và cuối, đảm bảo không có hành khách nào bị bỏ lại trên tàu và luồng di chuyển được duy trì trật tự.

Step 4: Xử lý sự cố

- Hủy trừ tiền các chuyến đi chưa thành công, xác minh thông tin, kiểm tra hệ thống, hướng dẫn hành khách cung cấp bằng chứng (nếu cần), thực hiện hủy/hoàn tiền, cập nhật biên bản.

- Hướng dẫn hành khách mua vé bổ sung, xác định trường hợp cần mua vé, hướng dẫn phương thức mua, hỗ trợ thanh toán hoặc xử lý lỗi.

- Xử lý các sự cố về thẻ hoặc Căn cước: Kiểm tra thông tin, xác định nguyên nhân sự cố, hướng dẫn khắc phục.

Step 5: Quầy vé

- Bán vé, hỗ trợ mua vé. Tra cứu lịch sử di chuyển của hành khách. Cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch của hành khách.

- Xác thực giấy tờ tuỳ thân, xác minh căn cước, giấy tờ đối tượng ưu tiên. Kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ, xác minh quyền lợi ưu tiên, hướng dẫn cập nhật thông tin (nếu cần).

- Tạo tài khoản cho hành khách không có app/điện thoại, thu thập thông tin cần thiết, đăng ký tài khoản trên hệ thống, cung cấp thông tin đăng nhập hoặc thẻ thay thế.

2.3. Yêu cầu thiết kế

Hệ thống quản lý vé điện tử thông minh trong giao thông công cộng áp dụng cho tuyến đường sắt đô thị số 1 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Công nghệ được lựa chọn trong thiết kế phải đảm bảo tính tiên tiến, tính mở, dễ nâng cấp và phát triển, hiệu quả sử dụng và tiết kiệm chi phí đầu tư.

- Cho phép sử dụng thẻ căn cước công dân Việt Nam (CCCD) để đi tàu điện ngầm đối với đối tượng ưu tiên và vé tháng.

- Có khả năng thực hiện thanh toán bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến hiện nay (open loop): ví điện tử (mã QR), thẻ ngân hàng hỗ trợ EMV (Europay, MasterCard và Visa) tiếp xúc/EMV không tiếp xúc.

- Khả năng trích xuất dữ liệu về lượng hành khách và doanh thu vận tải hành khách để phục vụ cho nhu cầu phân tích thống kê và lập kế hoạch tuyến đường của Thành phố.

- Khả năng đối chiếu tự động, đồng thời kết nối với ngân hàng để thanh toán.

- Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trao đổi.

- Khả năng phát hiện và ngăn chặn gian lận vé và tấn công vào hệ thống quản lý vé điện tử.

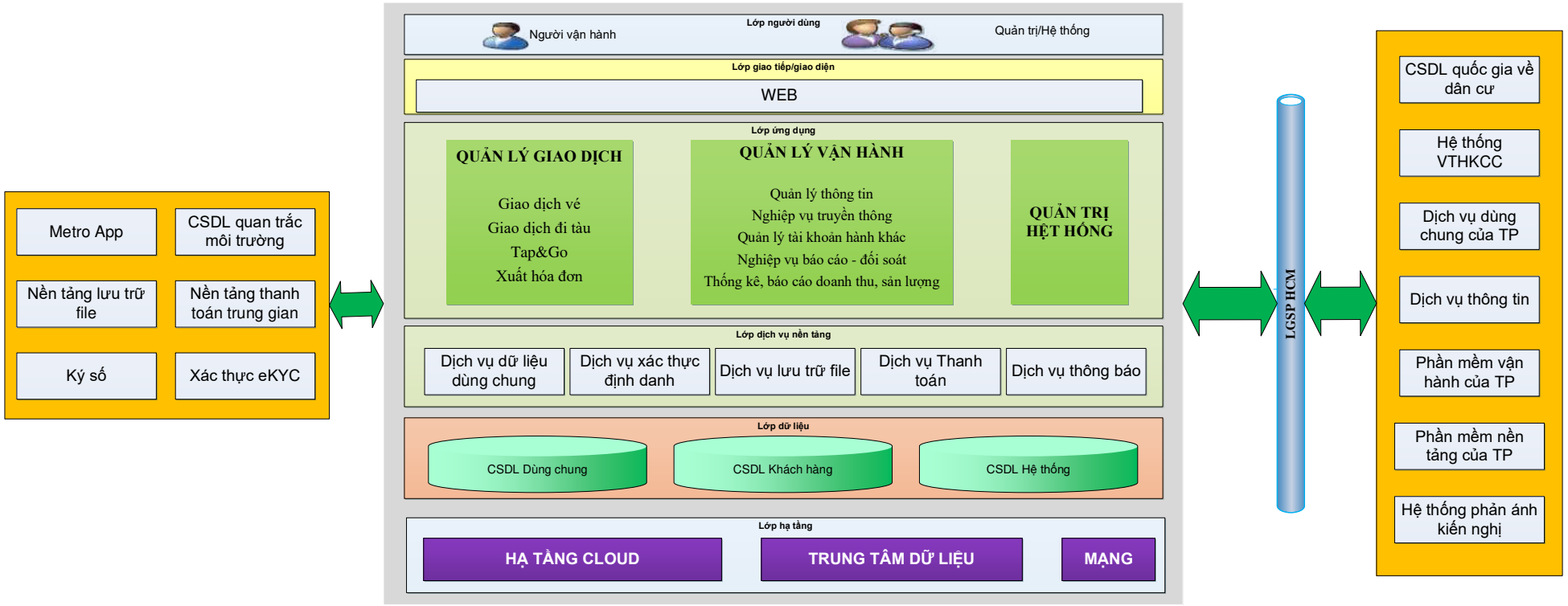
Thiết kế theo định hướng mở, đảm bảo khả năng tích hợp với các hệ thống thông tin khác, dễ dàng mở rộng thêm tính năng mới, điều chỉnh quy trình hoạt động phù hợp với mô hình quản lý của Thành phố.

2.4. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn áp dụng
1	Mạng viễn thông – Giao thức IPv4	TCVN 8072:2009
2	Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Bộ quy tắc thực hành quản lý bảo mật thông tin	Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 27002:2011
3	Thiết kế và lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà – Yêu cầu kỹ thuật	TCVN 10251:2013
4	Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Quản lý rủi ro bảo mật thông tin	TCVN 10295:2014 ISO/IEC 27005:2011
5	Kỹ thuật hệ thống và phần mềm – Quy trình vòng đời phần mềm	TCVN 10539:2014 ISO/IEC 12207:2008
6	Kỹ thuật phần mềm – Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm – Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn thử nghiệm cho phần mềm có sẵn (COTS)	TCVN 10540:2014 ISO/IEC 25051:2006
7	Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý bảo mật thông tin	TCVN 10541:2014 ISO/IEC 27003:2010
8	Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Quản lý bảo mật thông tin – Đo lường	TCVN 10542:2014 ISO/IEC 27004:2009
9	Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Quản lý bảo mật thông tin cho truyền thông liên tổ chức và liên ngành	TCVN 10543:2014 ISO/IEC 27010:2012

10	Thông tin địa lý – Dịch vụ web cho dữ liệu không gian địa lý	TCVN 12264:2018
11	Thông tin địa lý – Biểu diễn vị trí điểm địa lý theo tọa độ	TCVN 12265:2018 ISO 6709:2008
12	Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an ninh – Tiêu chí đánh giá an ninh hoạt động	TCVN 12210:2018 ISO/IEC TR 19791:2008
13	Khung tiêu chuẩn áp dụng chung cho hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	Công văn số 3492/UBND-DA ngày 21/07/2023
14	Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trong thẻ thanh toán	Tiêu chuẩn: PCI DSS

2.5. Mô hình hệ thống


Metro App
CSDL quan trắc môi trường
Nền tảng lưu trữ file
Nền tảng thanh toán trung gian
Ký số
Xác thực eKYC
Lớp người dùng
Người vận hành
Quản trị/Hệ thống
Lớp giao tiếp/giao diện
WEB
Lớp ứng dụng
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
Giao dịch vé
Giao dịch đi tàu
Tap&Go
Xuất hóa đơn
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
Quản lý thông tin
Nghiệp vụ truyền thông
Quản lý tài khoản hành khác
Nghiệp vụ báo cáo - đối soát
Thống kê, báo cáo doanh thu, sản lượng
QUẢN TRỊ HỆT HỐNG
Lớp dịch vụ nền tảng
Dịch vụ dữ liệu dùng chung
Dịch vụ xác thực định danh
Dịch vụ lưu trữ file
Dịch vụ Thanh toán
Dịch vụ thông báo
Lớp dữ liệu
CSDL Dùng chung
CSDL Khách hàng
CSDL Hệ thống
Lớp hạ tầng
HẠ TẦNG CLOUD
TRUNG TÂM DỮ LIỆU
MẠNG
LGSP HCM
CSDL quốc gia về dân cư
Hệ thống VTHKCC
Dịch vụ dùng chung của TP
Dịch vụ thông tin
Phần mềm vận hành của TP
Phần mềm nền tảng của TP
Hệ thống phản ánh kiến nghị

Giải thích mô hình:

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Microservices, ở lớp ứng dụng bao gồm các Modul thể hiện cho các dịch vụ khác nhau, với mô hình kiến trúc này tạo sự linh động cho hệ thống (có thể dễ dàng thêm mới dịch vụ vào hệ thống). Hệ thống được phân thành các lớp như sau:

- Lớp hạ tầng: Hệ thống được cài đặt linh động trên hạ tầng Cloud hoặc On-Premise

- Lớp dữ liệu: Bao gồm các cơ sở dữ liệu của hệ thống: CSDL dùng chung, CSDL khách hàng...

- Lớp dịch vụ nên tảng: bao gồm các dịch vụ nền tảng của hệ thống, phục vụ cho lớp ứng dụng

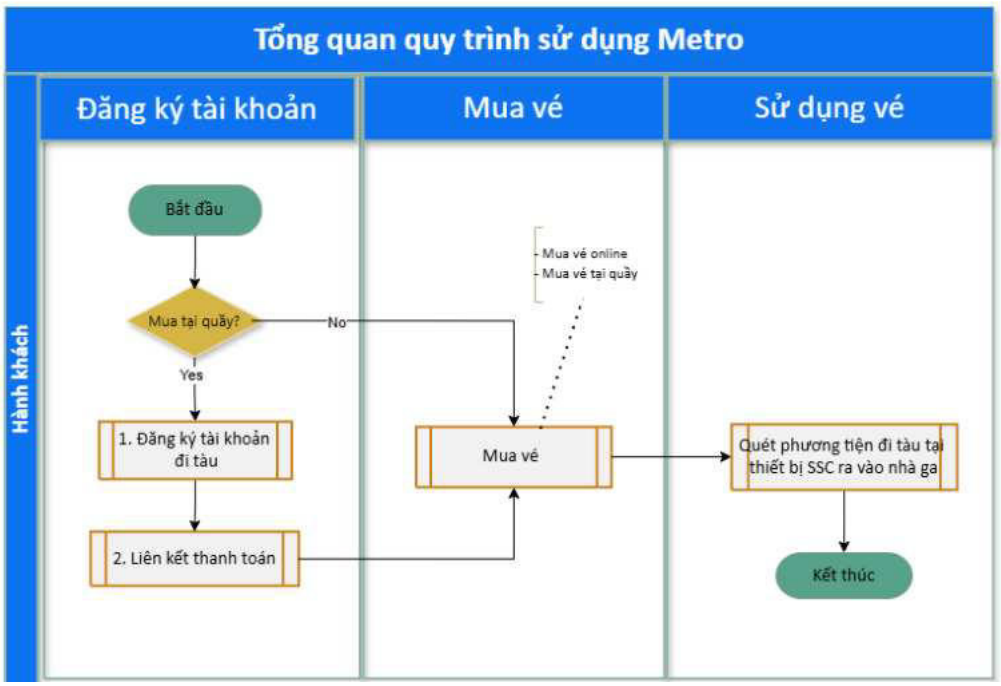
- Lớp ứng dụng: Gồm 3 Module được thiết kế theo hướng dịch vụ, phục vụ toàn bộ các nghiệp vụ của hệ thống

- Người dùng có thể giao tiếp với hệ thống thông qua giao diện Web, ngoài ra hệ thống còn các tính năng giao tiếp nội bộ với các hệ thống khác của HURC1 và giao tiếp với các hệ thống của Thành phố thông qua nền tảng LGSP.

2.6. Các quy trình nghiệp vụ

2.6.1. Quy trình sử dụng hệ thống tàu Metro

Quy trình tổng quan



Mô tả quy trình:

- Quy trình sử dụng tổng quan bao gồm: Đăng ký tài khoản đi tàu, mua vé, huỷ vé (nếu có) và sử dụng vé.

- Hành khách mua vé lượt tại quầy không cần đăng ký tài khoản đi tàu. Hành khách có thể tiến hành mua và thanh toán trực tiếp vé lượt giấy từ quầy với điểm đi và điểm đến cố định. Hành khách cũng có thể sử dụng thẻ ngân hàng của các tổ chức thanh toán được hỗ trợ (Thẻ ngân hàng) để quét lên xuống tàu thay cho vé thông thường. Hệ thống sẽ thực hiện thanh toán tiền trực tiếp qua thiết bị SST.

- Đối với hành khách mua các loại vé hạn định, hành khách bắt buộc phải đăng ký tài khoản tàu trước khi mua vé.

- Đối với hành khách thuộc đối tượng ưu tiên, hành khách phải tiến hành đăng ký đối tượng ưu tiên để được hưởng chế độ ưu tiên.

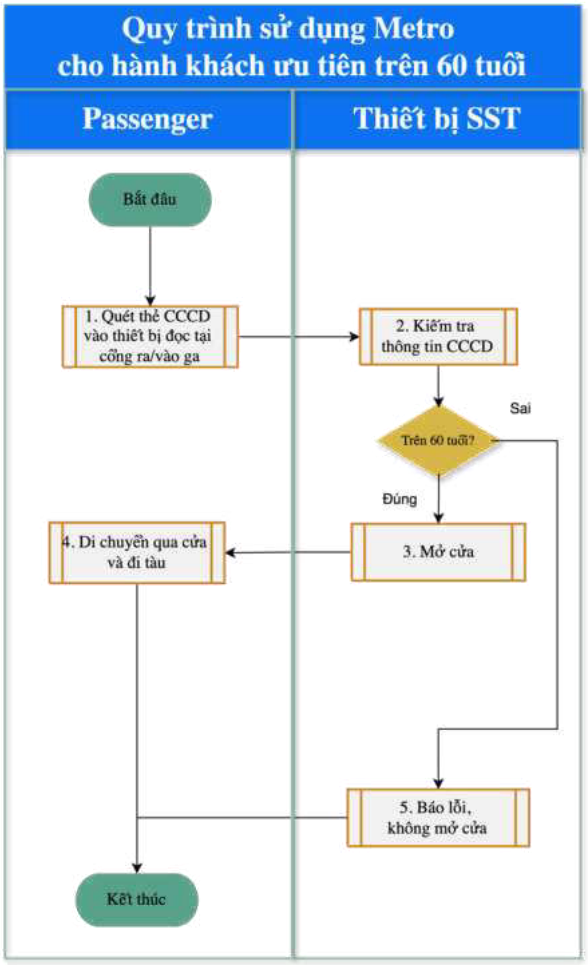
- Hành khách có thể mua vé hạn định online hoặc trực tiếp tại quầy.

- Hành khách đổi ý không muốn đi tàu có thể tiến hành huỷ vé hoàn tiền trước khi vé hết thời hạn sử dụng. Vé hết thời hạn sử dụng sẽ tự động bị vô hiệu hoá.

- Hành khách sử dụng vé để quét tại thiết bị đầu cuối tại cổng ra vào nhà ga (Thiết bị SST). Hệ thống sẽ thực hiện mở cổng ra vào nhà ga và thực hiện giao dịch trừ tiền tại bước này.

- Khối vận hành Metro thực hiện đối soát và tổng hợp doanh thu cuối kỳ.

Quy trình đi tàu cho đối tượng ưu tiên (hành khách trên 60 tuổi)



Mô tả quy trình:

- Hành khách trên 60 tuổi thuộc đối tượng cao tuổi, được ưu tiên khi sử dụng dịch vụ Metro. Hành khách ưu tiên chỉ cần sử dụng Căn cước để đi tàu mà không cần đăng ký tài khoản đi tàu.

- Để tiến hành đi tàu, hành khách cần chuẩn bị thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước có gắn chip

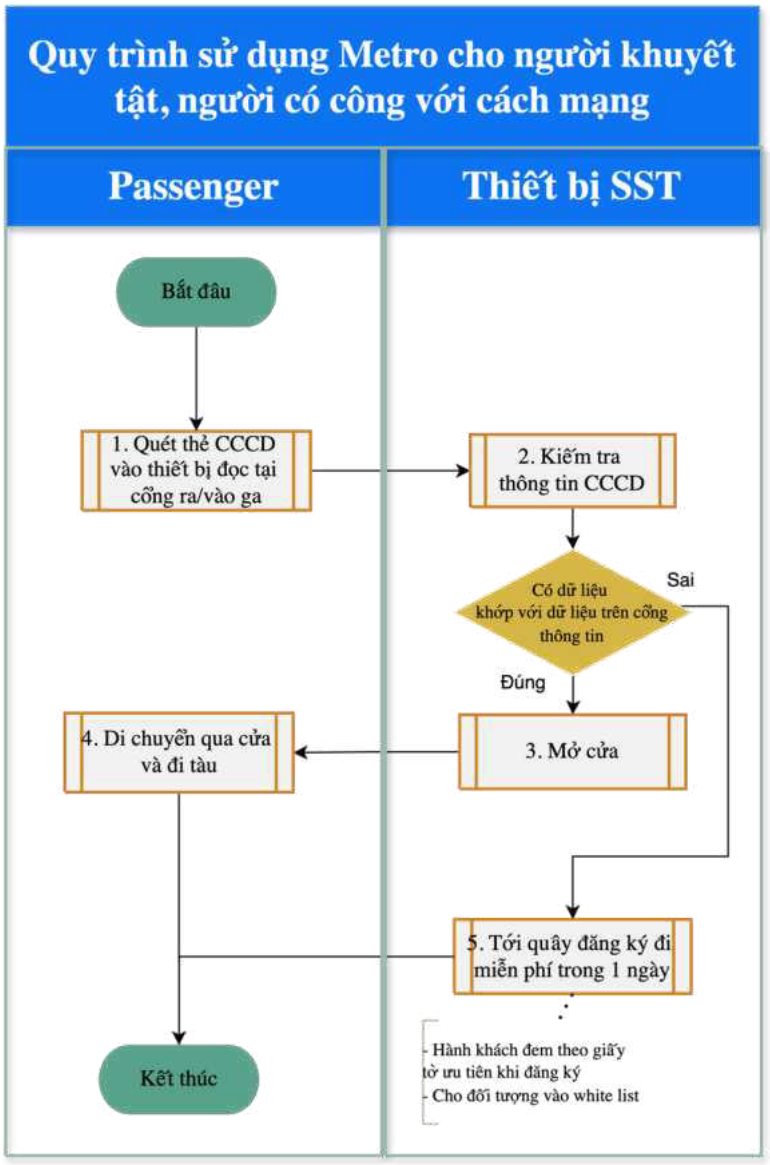
- Hành khách tiến hành quét thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước có gắn chíp vào thiết bị đọc tại cổng ra/vào ga.

- Hệ thống tiến hành đọc thông tin Căn cước và tiến hành mở cửa nếu thông tin trên Căn cước hiển thị hành khách trên 60 tuổi. Hành khách tiến hành di chuyển qua cửa để tiến hành đi tàu.

- Trong trường hợp thông tin trên Căn cước hiển thị hành khách không trên 60 tuổi và Căn cước của hành khách không được liên kết với bất cứ vé đi tàu nào khả dụng khác, hệ thống sẽ báo lỗi và không mở cửa lên tàu.

- Hành khách trên 60 tuổi sẽ thuộc đối tượng ưu tiên và không cần phải có tài khoản đi tàu và sẽ không tốn phí đi tàu.

Quy trình đi tàu cho đối tượng ưu tiên (người khuyết tật, người có công với cách mạng)



Mô tả quy trình:

- Hành khách là người khuyết tật, người có công với cách mạng là đối tượng được ưu tiên khi sử dụng Metro. Hành khách thuộc đối tượng ưu tiên được miễn vé sử dụng Metro.

- Hành khách thuộc các đối tượng trên nếu đã có dữ liệu ở hệ thống dữ liệu của Thành phố, thì không cần đăng ký đối tượng ưu tiên. Hành khách tiền hành quét Căn cước tại cổng ra/vào mỗi lần đi tàu.

- Thiết bị SST tiến hành đối chiếu với dữ liệu của Thành phố để kiểm tra thông tin và mở cửa đi tàu nếu dữ liệu tồn tại.

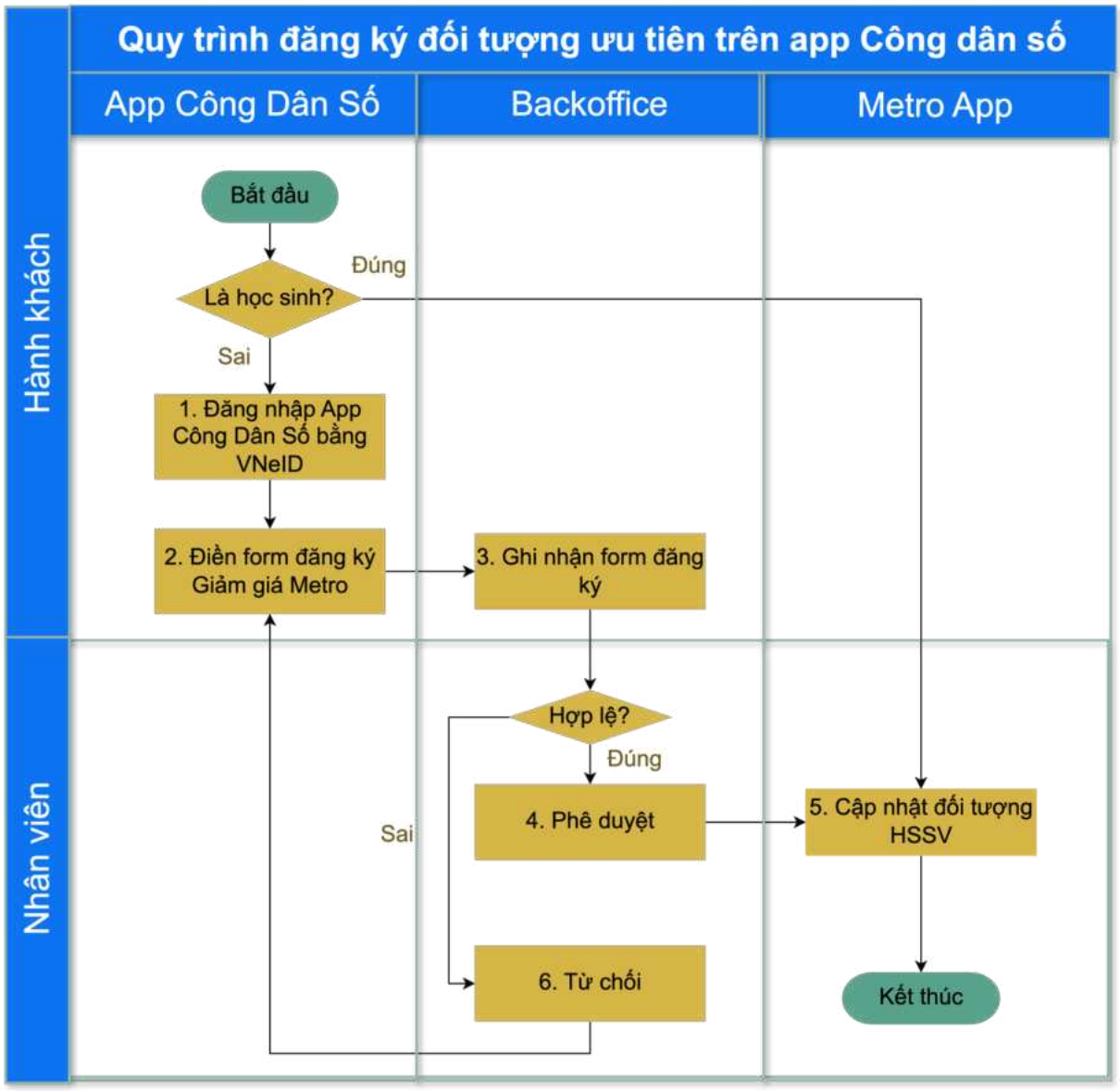
- Đối với hành khách chưa có dữ liệu ở hệ thống dữ liệu của Thành phố. Hành khách tiến hành mang giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên đến quầy để đăng ký đi miễn phí trong 1 ngày.

Học sinh trên địa bàn TP.HCM

Dữ liệu học sinh trên địa bàn TP HCM được cập nhật hàng năm theo dữ liệu của sở giáo dục TPHCM.

Hệ thống AFC sẽ tự động đồng bộ dữ liệu học sinh về hệ thống thông qua trung tâm Chuyển đổi số TP HCM.

Học sinh – sinh viên



Mô tả quy trình:

Dữ liệu đối tượng học sinh sinh viên được đồng bộ từ Trung tâm Chuyển đổi số.

Các trường hợp Học sinh ngoại tỉnh, học sinh chưa có dữ liệu từ Sở, Sinh viên chưa có dữ liệu từ trung tâm chuyển đổi số, người dùng thực hiện đăng ký trên App Công dân số và phê duyệt thông qua phần mềm Back Office. Người dùng liên kết CCCD vào tài khoản Metro để hoàn tất quá trình đăng ký đối tượng ưu đãi.

- Hành khách tải ứng dụng Công Dân Số về thiết bị và đăng nhập hệ thống bằng tài khoản VNeID

- Người dùng tiến hành điền form đăng ký Giảm giá Metro dành cho đối tượng HSSV và upload giấy tờ chứng minh đối tượng ưu đãi.

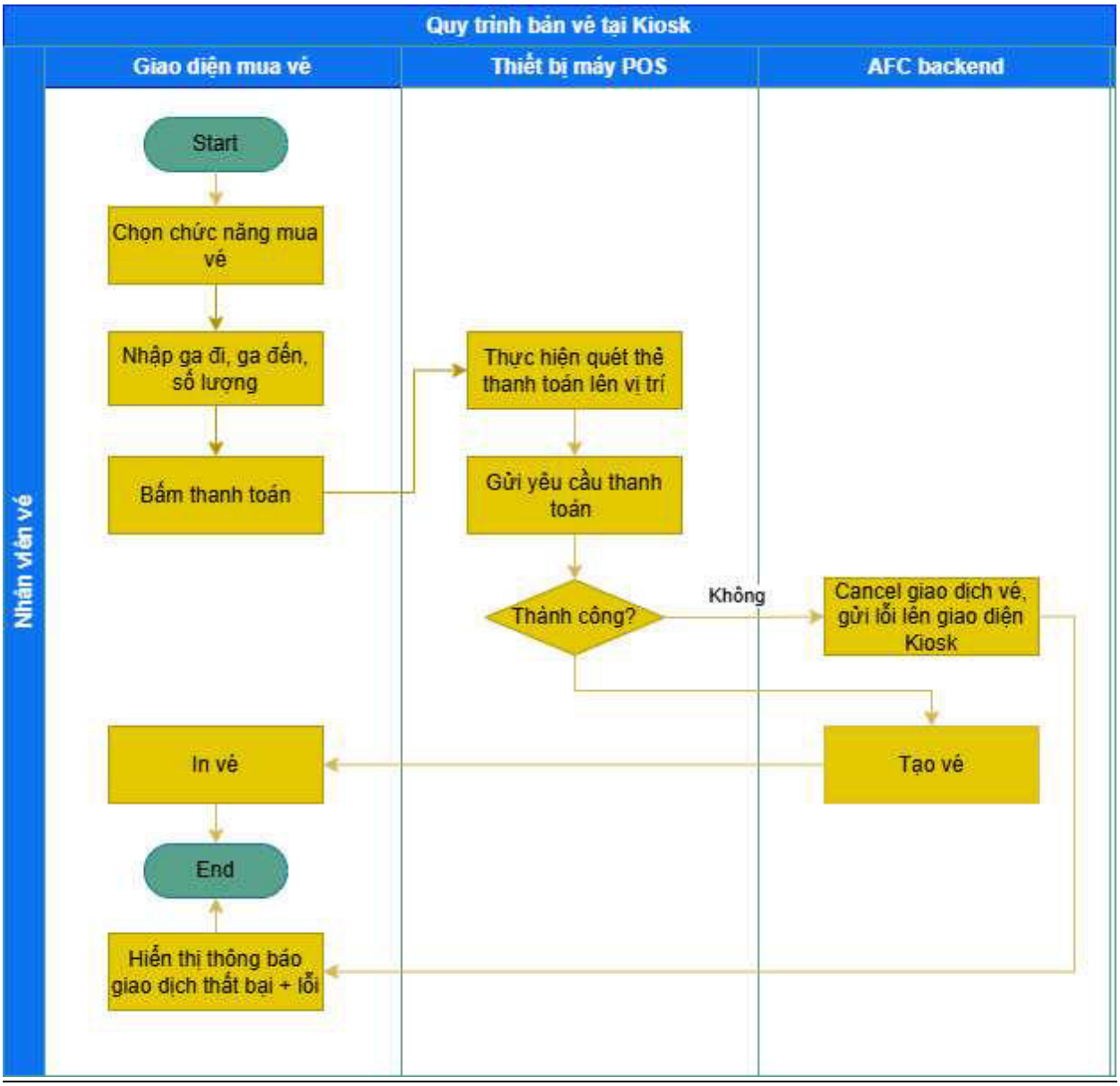
- Phần mềm gửi thông tin về Back office, nhân viên Metro thực hiện kiểm tra và phê duyệt đăng ký.

- Nếu giấy tờ không hợp lệ, App công dân số cập nhật hiển thị thông báo không hợp lệ để hành khách làm lại bước upload giấy tờ hợp lệ.

- Nếu kiểm tra giấy tờ hợp lệ, nhân viên phê duyệt đăng ký, hệ thống cập nhật thông tin đối tượng và gửi thông báo về Metro App cho hành khách.

2.6.2. Quy trình mua/bán vé

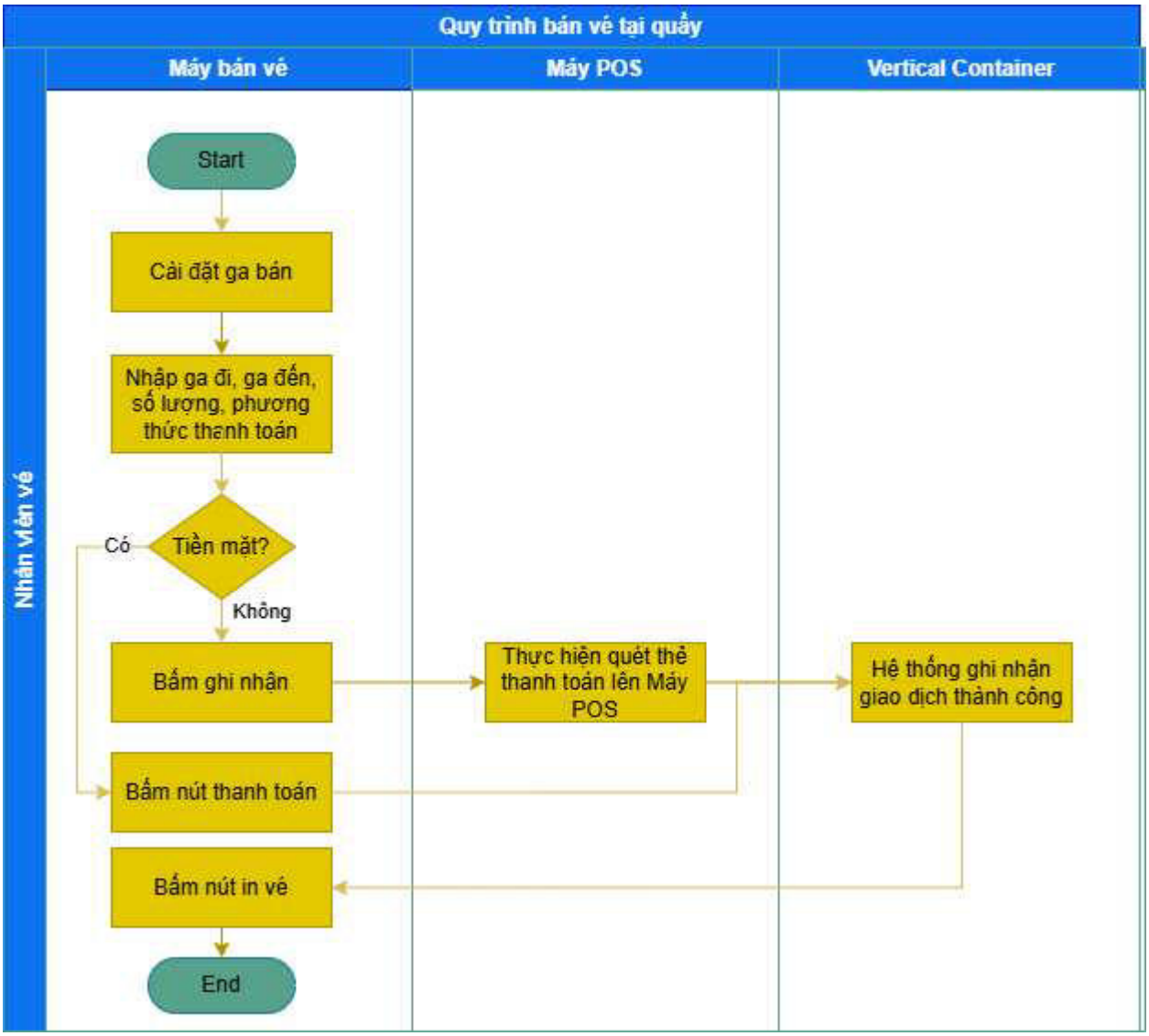
2.6.2.1. Mua vé tàu tại Kios bán vé



Mô tả quy trình:

- Người dùng chọn chức năng mua vé tại giao diện Kiosk
- Người dùng chọn ga đi, ga đến, nhập số lượng vé.
- Người dùng bấm thanh toán, chọn phương thức QR hoặc thanh toán thẻ

2.6.2.2. Bán vé tại quầy



Mô tả quy trình:

Quy trình bán vé tàu tại quầy áp dụng cho các trường hợp hành khách không có điều kiện hoặc nhu cầu mua vé tàu online qua Metro App.

Hành khách có thể mua vé tại quầy bán vé. Nhân viên xác minh yêu cầu mua vé tàu của hành khách:

- Nhân viên đăng nhập hệ thống, cài đặt ga bán

- Nhân viên điền thông tin vé: Tuyến đường, hạng vé, điểm bắt đầu - kết thúc (đối với vé lượt), Thông tin hành khách (Đối với vé miễn giảm định danh), số lượng vé, v.v...

- Hệ thống ghi nhận thông tin, tạo hóa đơn giao dịch vé trên Backoffice.

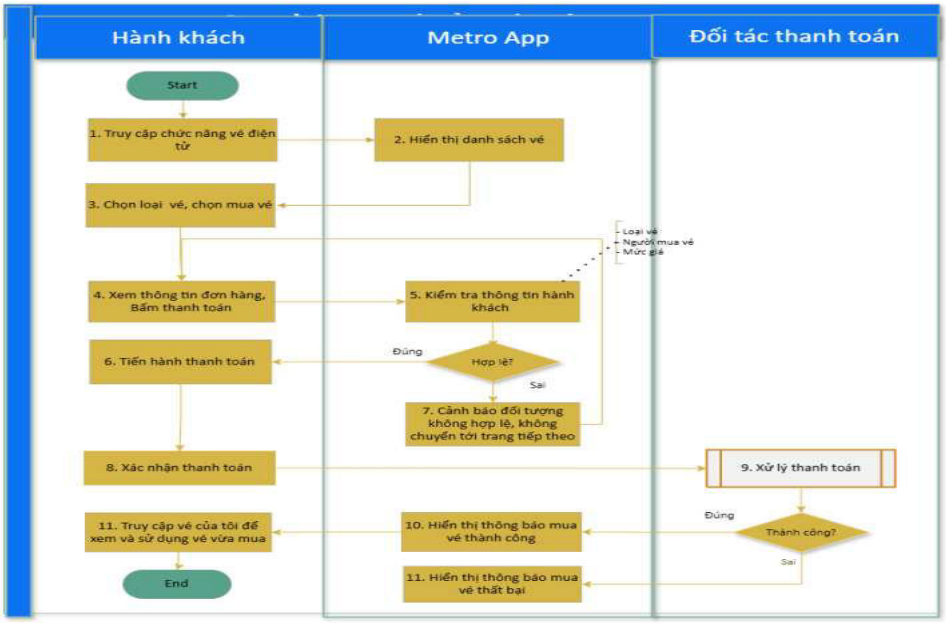
- Nhân viên kiểm tra thông tin hóa đơn, thu tiền từ khách hàng. Trường hợp hành khách dùng phương thức Thanh toán thẻ, người dùng chọn nút thanh toán và tiến hành quét thẻ lên thiết bị máy POS để thanh toán.

- Sau khi đối chiếu chính xác thông tin giao dịch, nhân viên bấm xác nhận.

- Hệ thống cập nhật giao dịch lên hệ thống

- Nhân viên thực hiện in vé QR giấy để hành khách sử dụng quét trên lối ra vào nhà ga.

2.6.2.3. Mua vé trên Metro App



Mô tả quy trình:

- Hành khách đăng nhập và truy cập chức năng vé điện tử.

- Hệ thống hiển thị danh sách các vé metro hiện hành.

- Người dùng chọn loại vé cần mua.

- Hệ thống tự động chuyển đến trang thông tin hóa đơn. Người dùng tiến hành điền các thông tin thanh toán như: Phương thức thanh toán, Voucher, v.v... Hệ thống tự động tính toán lại giá trị giao dịch cuối cùng.

- Hành khách kiểm tra các thông tin hóa đơn và voucher khuyến mãi.

- Sau khi xác nhận thông tin hóa đơn là chính xác, người dùng chọn Xác nhận thanh toán.

- Hệ thống ghi nhận thông tin, chuyển tới màn hình xử lý thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

- Sau khi xử lý thanh toán, nếu giao dịch thành công, hệ thống cập nhật giao dịch lên hệ thống, đồng thời gửi thông báo đã mua vé thành công.

- Nếu người dùng tiến hành thanh toán thất bại, hệ thống hiển thị thông báo giao dịch thất bại.

- Người dùng truy cập lịch sử giao dịch để xem vé và tạo QR động để sử dụng vé khi ra/vào nhà ga khi đi tàu.

2.6.3. Quy trình sử dụng vé

Người dùng có thể sử dụng nhiều phương thức đi tàu khác nhau:

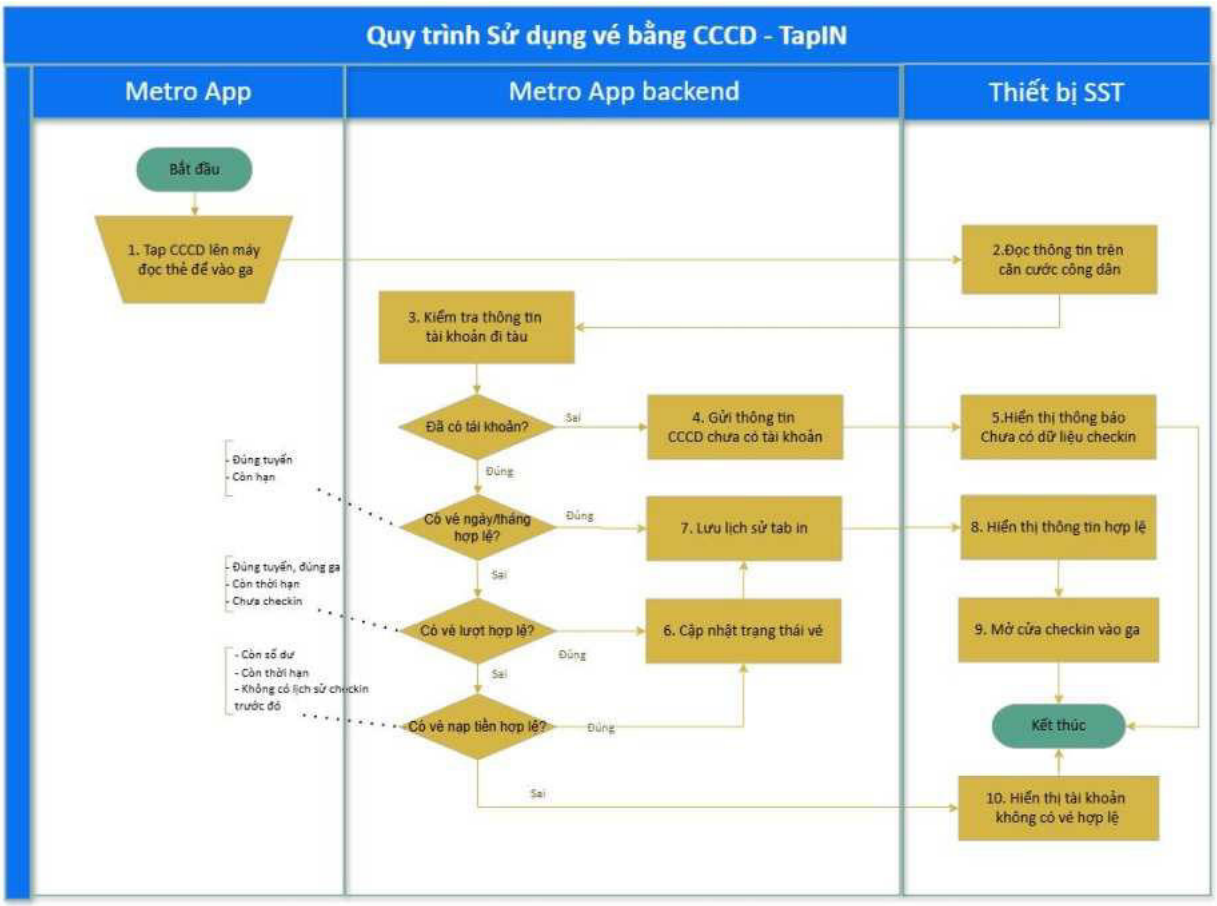
- Sử dụng Căn cước

- Sử dụng mã QR code

- Sử dụng thẻ MC

- Sử dụng thẻ vật lý từ hệ thống cung cấp bởi Hitachi

2.6.3.1. Quy trình sử dụng thẻ căn cước (CCCD) đi tàu (Tap-in)



Mô tả quy trình:

- Hành khách (đã có vé) thực hiện tap Căn cước lên thiết bị đọc SST tại cổng ra vào nhà ga.

- Thiết bị đọc thông tin trên Căn cước, gửi về hệ thống Metro

- Hệ thống kiểm tra đối chiếu tài khoản đi tàu

- Nếu xác minh chưa được có thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu, thiết bị hiển thị thông tin: Căn cước không hợp lệ.

- Nếu kết quả đối chiếu tài khoản tồn tại, Hệ thống tiến hành đối chiếu thông tin vé mà hành khách đã mua.

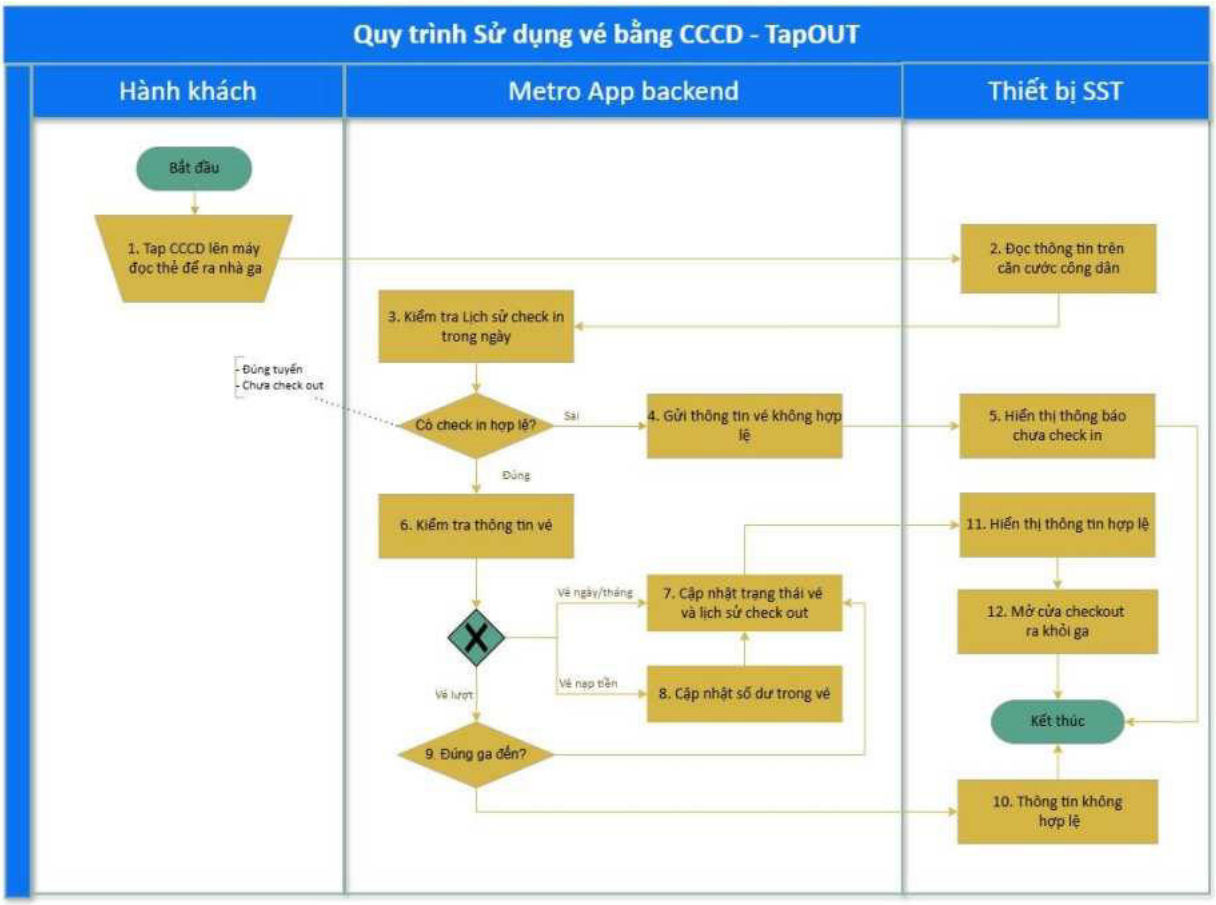
- Nếu hành khách có vé ngày/tháng hợp lệ, ưu tiên thực hiện ghi nhận giao dịch checkin (tapin) trên vé ngày/tháng.

- Nếu hành khách không có vé ngày/tháng hợp lệ, tiếp tục kiểm tra vé lượt của tài khoản, nếu hành khách có vé lượt hợp lệ, ưu tiên thực hiện ghi nhận giao dịch checkin (tapin) trên vé lượt.

- Nếu hành khách không có vé lượt hợp lệ, tiếp tục kiểm tra vé nạp tiền và số dư trong vé. Nếu hành khách không có vé nạp tiền hợp lệ, Thiết bị hiển thị thông tin tài khoản không có vé hợp lệ. Hành khách quay trở lại quầy để mua lại vé.

- Nếu hành khách có vé nạp tiền hợp lệ, thực hiện ghi nhận giao dịch thanh toán vào cửa, lưu lịch sử tapin. Thiết bị SST hiển thị thông tin hợp lệ đồng thời mở cửa checkin lên tàu.

2.6.3.2. Quy trình sử dụng thẻ căn cước (CCCD) đi tàu (Tap-out)



Mô tả quy trình:

- Hành khách có vé thực hiện tap Căn cước lên thiết bị đọc SST tại cổng vào nhà ga.

- Thiết bị đọc thông tin trên Căn cước, gửi về hệ thống Metro.

- Hệ thống kiểm tra đối chiếu tài khoản đi tàu.

- Nếu hệ thống không tìm thấy tài khoản đi tàu hoặc có tài khoản nhưng không có giao dịch checkin hợp lệ trong ngày, Thiết bị SST hiển thị thông báo hành khách không có lịch sử check in hợp lệ.

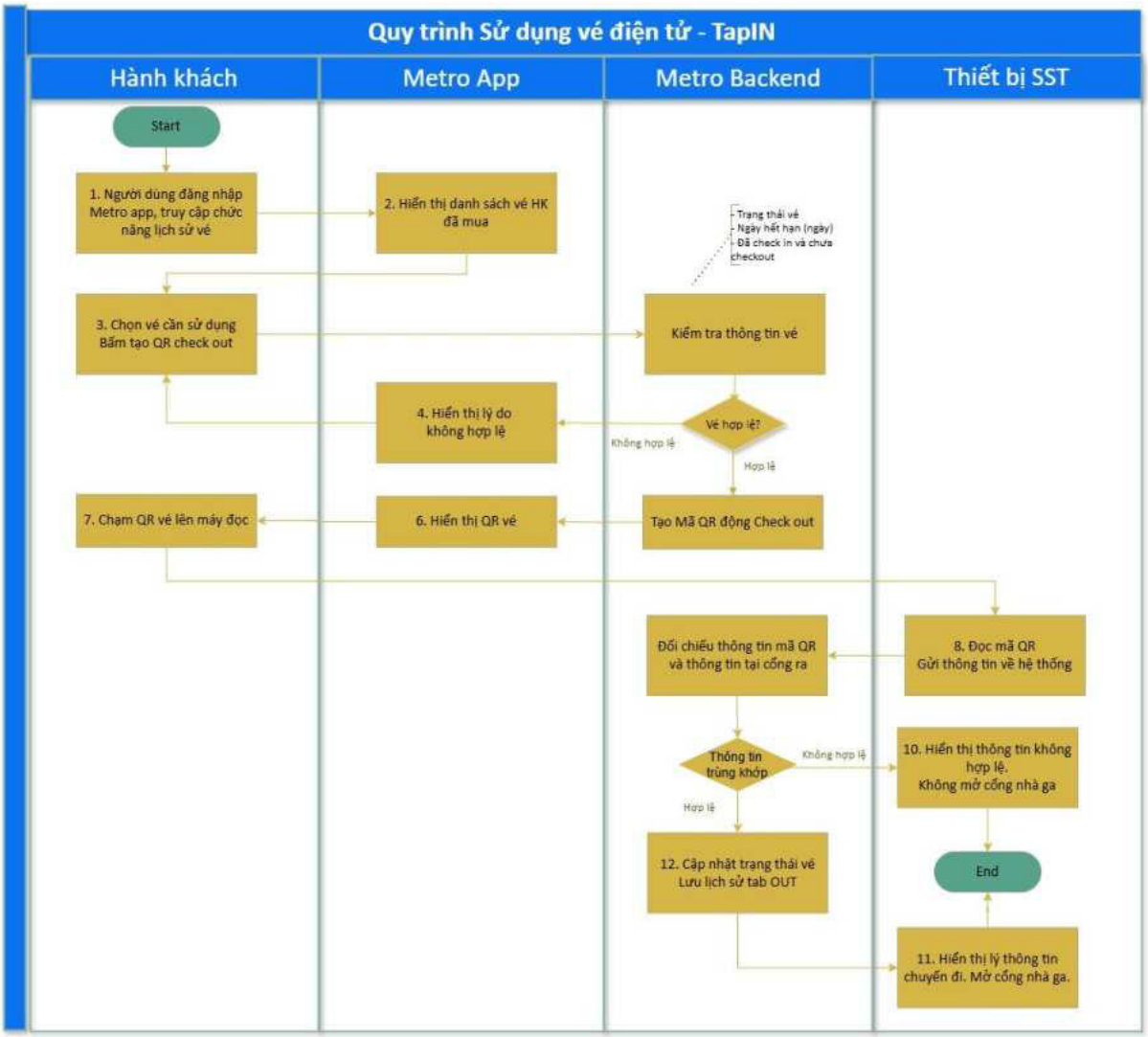
- Nếu hành khách đã có tài khoản đồng thời tài khoản có giao dịch check in hợp lệ trước đó (Check in khớp với tuyến của nhà ga, chưa có giao dịch check out), thực hiện xác minh loại vé trên giao dịch check in.

- Nếu hạng vé check in là vé ngày/vé tháng: Thực hiện cập nhật trạng thái vé và lịch sử check out. Thiết bị SST hiển thị thông tin chuyến và mở cửa nhà ga.

- Nếu hạng vé check in là vé lượt, Hệ thống đối chiếu điểm đến với nhà ga. Nếu thông tin không hợp lệ, Thiết bị cổng SST hiển thị thông báo Điểm đến không hợp lệ. Nếu thông tin điểm đến hợp lệ, thực hiện cập nhật trạng thái vé và lịch sử check out. Thiết bị SST hiển thị thông tin chuyến và mở cửa nhà ga.

- Nếu hạn vé check in là vé nạp tiền, thực hiện cập nhật số dư trong vé nạp tiền. Đồng thời cập nhật trạng thái vé và lịch sử check out. Thiết bị SST hiển thị thông tin chuyến và mở cửa nhà ga.

2.6.3.3. Quy trình sử dụng vé điện tử (QR code) đi tàu (tap-in)



Mô tả quy trình:

- Hành khách mua vé đi tàu qua Metro app.

+ Hành khách Người dùng đăng nhập app Metro, truy cập chức năng lịch sử vé.

+ Phần mềm Metro hiển thị danh sách các vé đã mua.

+ Người dùng tìm kiếm vé phù hợp, chọn vé và tạo QR check in

+ Hệ thống kiểm tra thông tin vé có hợp lệ hay không: Vé hợp lệ là vé chưa có lượt checkin liền kề trước đó (chưa check in), nếu là vé lượt thì chưa sử dụng, nếu là vé nạp tiền đủ số dư, hoặc vé ngày/tháng chưa hết hạn.

+ Nếu vé không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo vé không hợp lệ, người dùng tiếp tục lựa chọn vé hợp lệ.

+ Nếu vé hợp lệ, hệ thống tạo mã QR động checkin, mã có giá trị trong 5p để hành khách quét ra nhà ga. Nếu quá thời hạn này, người dùng bấm reset để tạo mã QR mới.

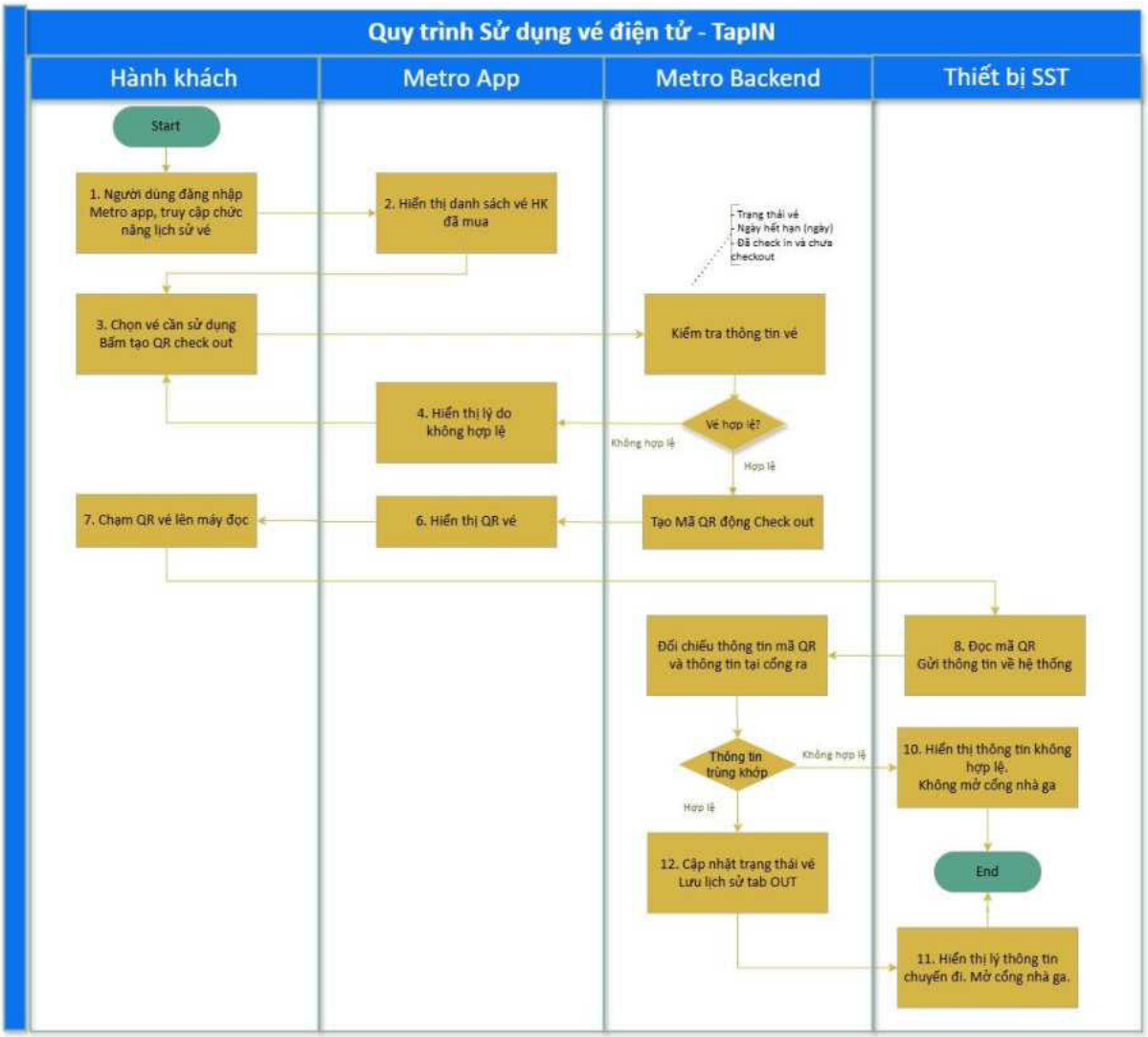
+ Người dùng thực hiện tap mã QR lên thiết bị SST, Thiết bị đọc mã QR, gửi thông tin về hệ thống.

+ Hệ thống đối chiếu mã QR với thông tin nhà ga. Vé hợp lệ: Đúng tuyến, đúng chiều ra/vào nhà ga. Đối với vé lượt: Đúng cửa ra.

+ Hệ thống cập nhật trạng thái vé và lịch sử đi tàu. Đồng thời gửi yêu cầu tới thiết bị SST mở cổng.

+ Nếu vé không hợp lệ, thiết bị SST hiển thông tin lỗi, không mở cửa nhà ga.

2.6.3.4. Quy trình sử dụng vé điện tử (QR code) đi tàu (tap-out)



Mô tả quy trình:

- Hành khách đã check in qua vé điện tử tại Metro app

+ Hành khách Người dùng đăng nhập app Metro, truy cập chức năng lịch sử vé.

+ Phần mềm Metro hiển thị danh sách các vé đã mua.

+ Người dùng tìm kiếm vé phù hợp, chọn vé và tạo QR check out

+ Hệ thống kiểm tra thông tin vé có hợp lệ hay không: Vé hợp lệ là vé đã checkin liền kề trước đó và chưa có lượt checkout (chưa check out), nếu là vé nạp tiền đủ số dư, hoặc vé ngày/tháng chưa hết hạn.

+ Nếu vé không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo vé không hợp lệ, người dùng tiếp tục lựa chọn vé hợp lệ.

+ Nếu vé hợp lệ, hệ thống tạo mã QR động checkout, mã có giá trị trong 5p để hành khách quét ra nhà ga. Nếu quá thời hạn này, người dùng bấm reset để tạo mã QR mới.

+ Người dùng thực hiện tap mã QR lên thiết bị SST, Thiết bị đọc mã QR, gửi thông tin về hệ thống.

+ Hệ thống đối chiếu mã QR với thông tin nhà ga. Vé hợp lệ: Đúng tuyến, đúng chiều ra/vào nhà ga. Đối với vé lượt: Đúng cửa ra.

+ Hệ thống cập nhật trạng thái vé và lịch sử đi tàu. Đồng thời gửi yêu cầu tới thiết bị SST mở cổng.

+ Nếu vé không hợp lệ, thiết bị SST hiển thông tin lỗi, không mở cửa nhà ga.

2.6.4. Sử dụng thẻ Ngân hàng của các tổ chức thanh toán được hỗ trợ (thẻ ngân hàng) đi tàu Metro

Sử dụng thẻ giúp hành khách có thể đi tàu Metro một cách tiện lợi mà không cần phải thực hiện mua vé lượt hay vé nạp tiền tại quầy/Kiosk.

Để sử dụng hình thức này đi tàu, Yêu cầu của thẻ bao gồm:

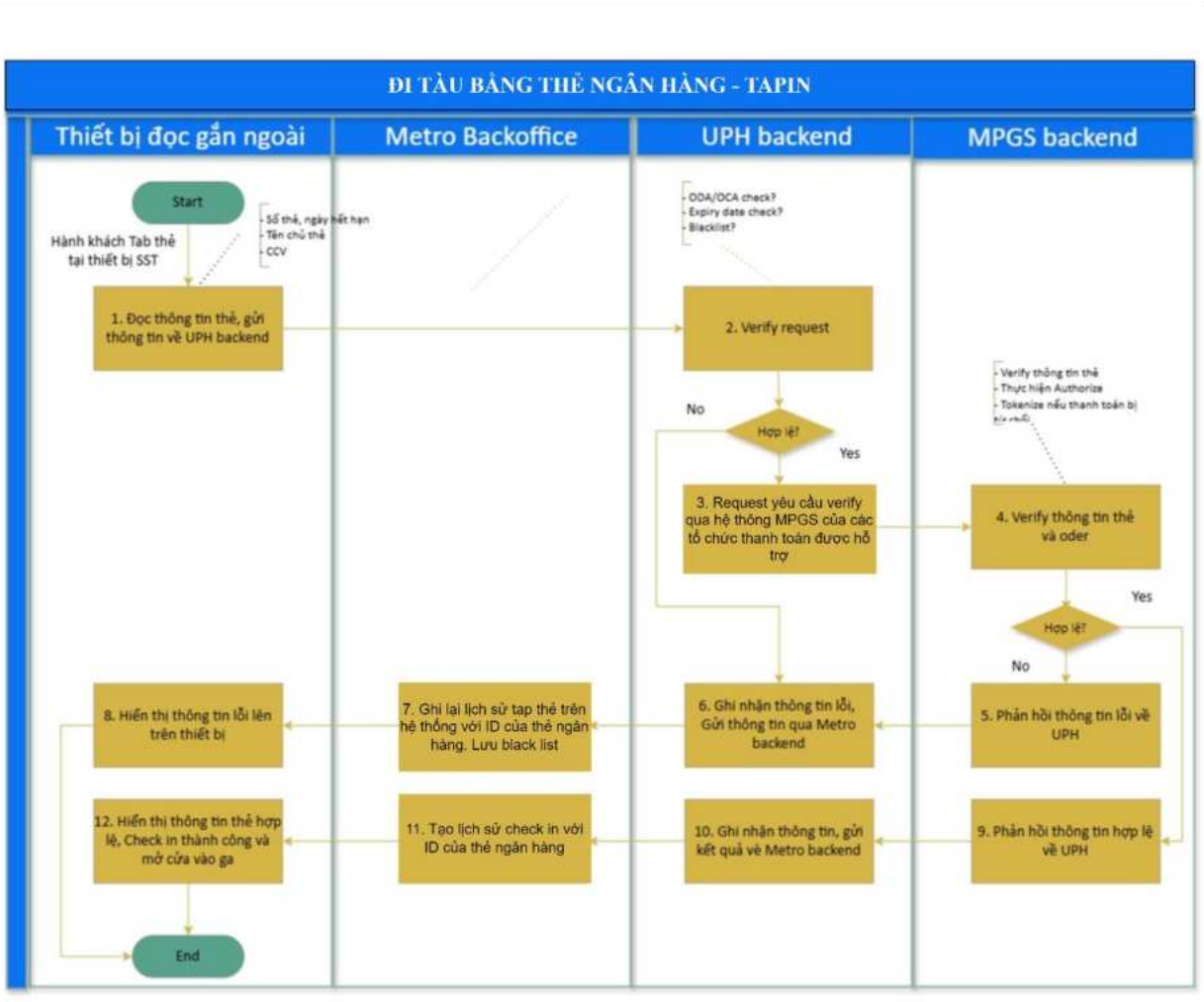
- Hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc: Thẻ cần có công nghệ NFC.

- Kích hoạt cho giao dịch: Thẻ phải được kích hoạt để sử dụng cho các giao dịch thanh toán.

- Không bị khóa hoặc hết hạn: Thẻ cần còn hiệu lực và không bị chặn.

- Đảm bảo số dư hoặc hạn mức nhiều hơn số tiền thanh toán toàn chuyến metro

2.6.4.1. Sử dụng thẻ Ngân hàng của các tổ chức thanh toán được hỗ trợ (thẻ ngân hàng) đi tàu (Tap-in)



Mô tả quy trình:

- Quá trình thực hiện được bắt đầu khi hành khách tap thẻ lên cổng vào dành cho thẻ ngân hàng lên tàu đặt tại nhà ga Metro.

- Thiết bị ngoại vi đọc thông tin thẻ: Số thẻ, loại thẻ, ngày hết hạn, số CCV, chủ thẻ v.v... và gửi dữ liệu về hệ thống UPH (ATG backend)

- Tại UPH backend này, hệ thống tiến hành xác minh thẻ là có hợp lệ hay không. Thẻ hợp lệ là thẻ ngân hàng có hỗ trợ service thanh toán bằng thiết bị đọc ngoài, thẻ được cấp quyền thanh toán.

- Nếu thẻ không hợp lệ, gửi thông tin lỗi về Metro backend. Hệ thống Metro backend lưu lại lịch sử tab thẻ và gửi thông tin lỗi lên thiết bị đọc ngoài. Cổng nhà ga không mở.

- Nếu thẻ là hợp thệ, UPH tiếp tục gửi yêu cầu xác minh qua hệ thống MPGS của đối tác thanh toán thẻ ngân hàng.

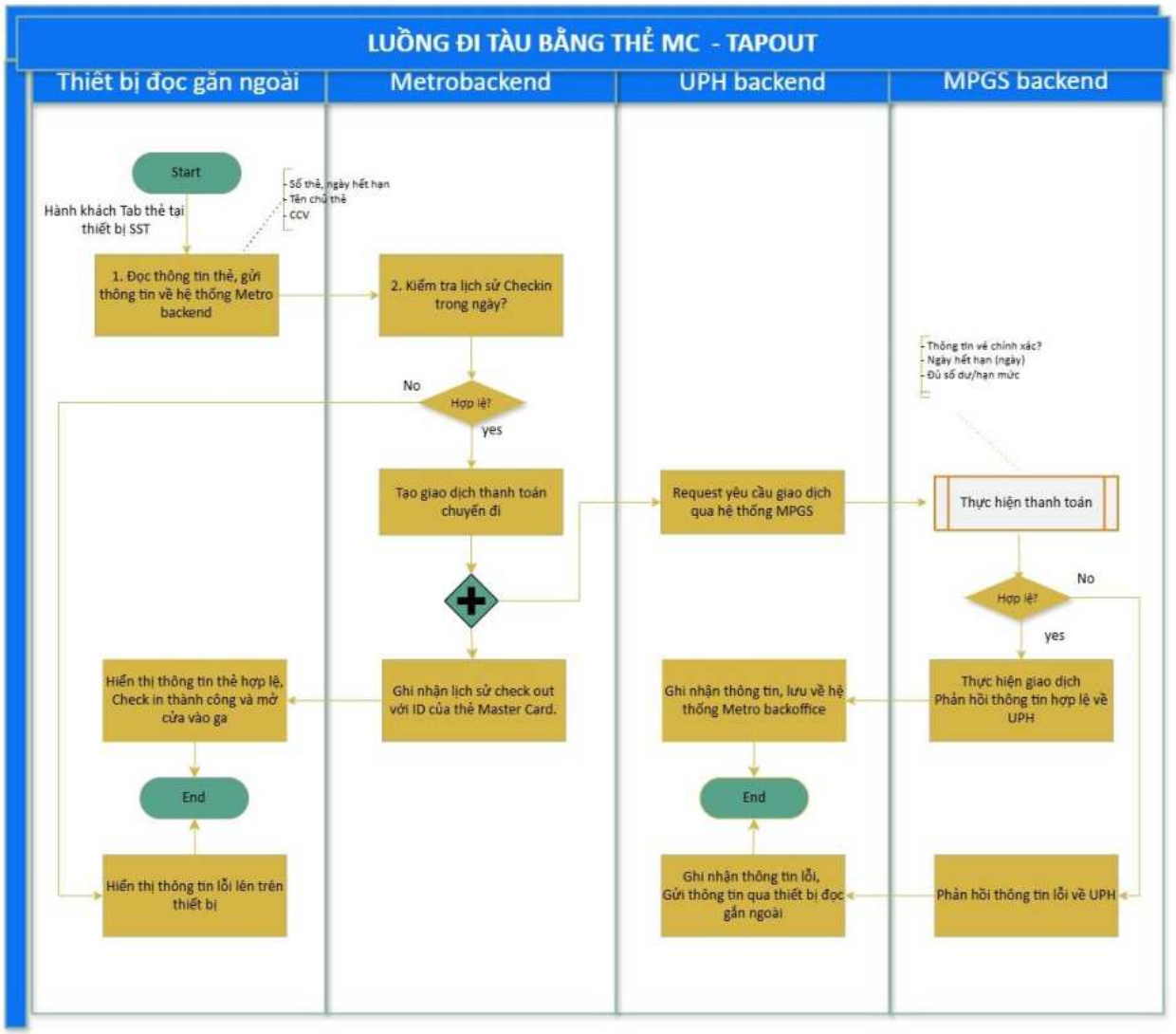
- Yêu cầu xác minh bao gồm: Xác minh thông tin thẻ, hạn dùng của thẻ, xác minh số dư đảm bảo đối với thẻ debit và xác minh hạn mức ghi nợ đảm bảo đối với thẻ credit.

- MPGS thực hiện giao dịch, sau đó gửi thông tin về Metro backend.

- Nếu giao dịch hợp lệ, Hệ thống ghi nhận lịch sử check in đồng thời mở cổng nhà ga.

- Nếu giao dịch diễn ra không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi trên thiết bị AFC và không mở cổng nhà ga.

2.6.4.2. Sử dụng thẻ ngân hàng đi tàu (Tap-out)



Mô tả quy trình:

- Quá trình thực hiện được bắt đầu khi hành khách tap thẻ lên cổng ra xuống tàu đặt tại nhà ga Metro.

- Hệ thống Backoffice nhận thông tin thẻ, kiểm tra loại thẻ, mã thẻ để check lịch sử tabin của thẻ trước đó trong ngày.

- Nếu thiết bị đọc được thẻ ngân hàng, hệ thống tạo giao dịch thanh toán gửi yêu cầu thanh toán cổng UPH của đối tác ATG.

- Tại UPH backend này, hệ thống tiếp tục gửi yêu cầu giao dịch qua hệ thống MPGS của đối tác thanh toán thẻ ngân hàng.

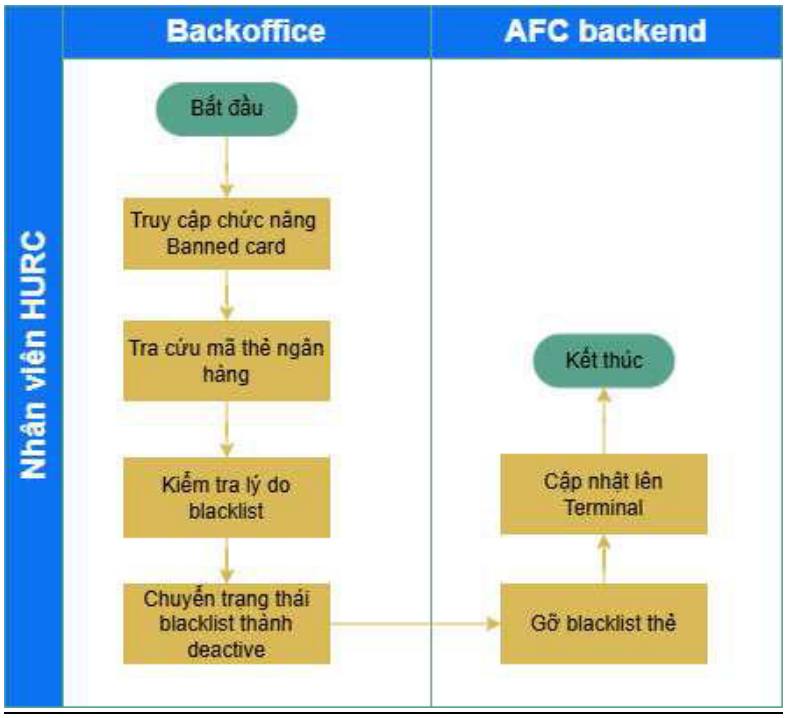
- Hệ thống MPGS tiến hành xác minh thẻ và thực hiện giao dịch.

- Sau khi xác minh và thực hiện giao dịch, hệ thống gửi gói tin về cho cổng UPH và cổng UPH gửi về tại hệ thống Metro backend.

- Nếu kết quả giao dịch thành công, hệ thống Metro backend sẽ lưu lại một lịch sử tabout cho ID thẻ ngân hàng đồng thời mở cửa xuống tàu.

- Nếu kết quả verify là không hợp lệ, hệ thống chỉ lưu lại lịch sử tap out xuống tàu nhưng không mở cửa nhà ga.

2.6.4.3. Gỡ blacklist thẻ



Mô tả quy trình

- Người dùng truy cập trang Banned list
- Người dùng thực hiện tra cứu mã thẻ ngân hàng với 8 số đầu và 4 số cuối
- Người dùng thực hiện kiểm tra nguyên nhân blacklist của thẻ.
- Người dùng thực hiện chuyển statust của thẻ thành deactive
- Hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái gỡ black list và cập nhật lên terminal
- Terminal sẽ thực hiện mở cửa cho hành khách vào lần đi tàu tiếp theo.

2.7. Các tác nhân tham gia vào hệ thống

STT	Đối tượng (actor)	Diễn giải	Loại actor
1	Hành khách	Sử dụng các tính năng của Metro App để mua vé tàu Metro Hành khách mua vé trực tiếp tại quầy, kios bán vé để tham gia Metro	Người
2	Quản trị hệ thống	Thực hiện các công việc liên quan đến quản trị hệ thống chung, danh mục hệ thống, quản lý người dùng, cấu hình tham số đảm bảo vận hành hệ thống	Người

STT	Đối tượng (actor)	Diễn giải	Loại actor
3	Đội ngũ vận hành quản lý vé	Cán bộ quản lý vận hành nhà ga, cán bộ giao dịch viên hỗ trợ khách hàng tại quầy, cán bộ quản lý thông tin hệ thống Metro	Người
4	Hệ thống khác	Các hệ thống khác liên quan trong quá trình khai thác và tích hợp (Đối tác trung gian thanh toán)	Hệ thống

2.8. Danh sách, mô tả các chức năng của hệ thống

STT	Module (Phân hệ)	Use-Case (Tên chức năng)	Transactions (Mô tả)
HỆ THỐNG AFC			
1	Tài khoản	Quản lý tài khoản	Tạo tài khoản
			Chỉnh sửa thông tin tài khoản
			Xoá tài khoản
2	Phân quyền	Truy cập hệ thống	Đăng nhập
			Đăng xuất
		Cài đặt phân quyền (chức năng)	Thêm phân quyền
			Xóa Phân quyền
			Sửa phân quyền
		Cài đặt nhóm quyền	Thêm nhóm quyền
			Xóa Nhóm quyền
			Sửa nhóm quyền
3	Cài đặt thông tin Metro	Cài đặt thông tin tuyến metro	Tạo thông tin tuyến metro
			Xem thông tin tuyến metro
			Chỉnh sửa thông tin tuyến metro
			Xoá thông tin tuyến metro
		Cài đặt thông tin ga	Tạo thông tin ga
			Xem thông tin ga
			Chỉnh sửa thông tin ga
			Xoá thông tin ga
		Cài đặt thông tin cổng	Tạo thông tin cổng
			Chỉnh sửa thông tin cổng
			Xoá thông tin cổng
		Quản lý loại hành khách	Tạo loại hành khách

			Xem thông tin loại hành khách
			Chỉnh sửa thông tin loại hành khách
			Xoá loại hành khách
		Cài đặt khoảng cách	Thêm thông tin khoảng cách
			Xem thông tin khoảng cách
			Chỉnh sửa thông tin khoảng cách
			Xoá thông tin khoảng cách
		Cài đặt giá vé khoảng cách	Thêm thông tin giá vé khoảng cách
			Xem thông tin giá vé khoảng cách
			Chỉnh sửa thông tin giá vé khoảng cách
			Xoá thông tin giá vé khoảng cách
		Quản lý loại vé	Thêm hạng vé
			Xem thông tin hạng vé
			Chỉnh sửa hạng vé
			Xoá hạng vé
		White list	Thêm tài khoản vào whitelist đi tàu 1 ngày
		Quản lý đối tượng ưu tiên	Thêm tài khoản ưu tiên
			Xem thông tin đối tượng ưu tiên
			Chỉnh sửa thông tin tài khoản ưu tiên
			Xoá tài khoản ưu tiên
4	Quản lý giao dịch	Quản lý thông tin chuyến đi (trips)	Xem lịch sử đi tàu
			Tra cứu lịch sử đi tàu bằng CC, thẻ, QR, v.v...
			Xem lịch sử chuyến
			Xem chi tiết thông tin giao dịch chuyến
		Giao dịch bán vé	Hiển thị danh sách bán vé
			Xuất vé B2B
			Xuất hóa đơn tem vé
			Tra cứu thông tin hoá đơn
		Nghiệp vụ thẻ	Black list thẻ (Tự động)
			Tra cứu blacklist
			Gỡ thẻ blacklist
5	Báo cáo - đối soát	Dashboard	Tổng hợp số liệu doanh thu
			Tổng hợp sản lượng đi tàu
			Tổng hợp sản lượng bán vé từng nhà ga
		Đối soát doanh thu	Xuất file đối soát với ngân hàng
			Ra/vào ca bán vé tại quầy

			Kết toán ca bán vé tại quầy
6	Quản lý tin bài	Quản lý tin bài	Đăng tin trên App Metro
			Đăng tin trên trang portal
			Chỉnh sưa tin bài
			Xoá tin bài
7	Quản lý chương trình	Chương trình khuyến mãi	Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi
8	Nghiệp vụ hành khách	Tra cứu tài khoản	Xem thông tin tài khoản
			Xem lịch sử vé đã mua của tài khoản
			Xem lịch sử đi tàu của tài khoản
		Cập nhật đối tựng Ưu tiên	Phê duyệt đối tượng HSSV
			Cập nhật CCCD tại quầy
		Phản ánh	Phản hồi phản ánh
			Lọc phản ánh
			Xuất file excel danh sách phản ánh
9	Dịch vụ bổ sung (NV nhà ga)	Dịch vụ bổ sung (NV nhà ga)	Soát vé
			Tra cứu lịch sử vé
			QR tiên phong
10	Tích hợp hệ thống	Tích hợp với các hệ thống liên quan	

2.9. Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống

2.9.1. Yêu cầu về công nghệ

Phải có khả năng chạy được trên môi trường nền Windows Server, Linux.

Hệ thống phần mềm phải được cài đặt mô hình triển khai mức logic được trình bày trong ở phần trên.

Hệ thống phải được thiết kế trên công cụ nền hỗ trợ khả năng liên kết hệ thống (ví dụ như hỗ trợ ADO, ODBC, JDBC, XML,...) để sẵn sàng thực hiện giao tiếp với các hệ thống thông tin bên ngoài.

Yêu cầu về nghiệp vụ, quản lý

Quy trình tin học hoá phải hài hòa, hợp lý, khoa học. Quy trình phải dựa trên quy trình hiện tại của bệnh viện đồng thời có những cải tiến để nâng cao hiệu quả làm việc nhân viên và năng lực quản lý của lãnh đạo.

Hệ thống cần phải được xây dựng theo mô hình làm việc theo nhóm (workflow) với sự tham gia xử lý của các cán bộ/đơn vị liên quan.

Hệ thống không những có khả năng trả lời các câu hỏi dưới dạng các báo cáo theo khuôn dạng đã định trước (các báo cáo có kỳ, và báo cáo đột xuất) mà còn cung

cấp khả năng trả lời các câu hỏi truy vấn thông tin bất kỳ của người khai thác hệ thống.

Hệ thống cần phải có giai đoạn thử nghiệm trước khi triển khai đồng loạt theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Quy trình nghiệp vụ (có gắn liền với yếu tố tin học hoá và cải tiến) cần được đơn vị quy định và ban hành cụ thể.

2.9.2. Yêu cầu kiến trúc

Yêu cầu chung

Xử lý tập trung: Hệ thống phải thiết kế lưu trư dữ liệu tập trung, cơ chế ứng dụng xử lý tập trung tại Trung tâm, các phòng/ban sẽ truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu tập trung.

Có khả năng tích hợp với các hệ thống phần mềm ứng dụng khác.

Kiến trúc đa tầng: Hệ thống phải hỗ trợ kiến trúc đa tầng để đảm bảo linh hoạt trong quá trình cài đặt, phát triển, hoạt động và bảo trì. Kiến trúc đó phải bao gồm tối thiểu các tầng như sau:

- Tầng thứ nhất: Giao diện với người sử dụng đầu cuối được thực hiện trên nền Web hoặc Windows Form Application.

- Tầng thứ 2: Xử lý kỹ thuật, an ninh, bảo mật và xử lý nghiệp vụ.

Khả năng tham số hóa

Hệ thống ứng dụng phải được tham số hóa cài đặt hệ thống lúc ban đầu và duy trì, phát triển trong tương lai.

Cung cấp các bảng tham số để đặt mã tiêu chuẩn.

Cho phép định nghĩa ngày hiệu lực đối với tất cả các tham số.

Cho phép thay đổi luồng nghiệp vụ ngay trên ứng dụng.

Khả năng module hóa

Hệ thống ứng dụng phải được xây dựng theo hướng module hóa cho phép đơn vị được linh hoạt lựa chọn sẽ triển khai sử dụng những module nào theo từng giai đoạn phù hợp của dự án.

Các module phải đảm bảo tính hoạt động độc lập cao, đảm bảo trong trường hợp module này không hoạt động thì không gây tác động tới các module khác trong hệ thống.

Quản lý người sử dụng

Quản lý tập trung đối với người sử dụng.

Cho phép tạo ra các nhóm quyền cho người sử dụng. Một người sử dụng có thể có nhiều nhóm quyền khác nhau.

Cho phép phân quyền người sử dụng chi tiết đến từng chức năng của ứng dụng.

Quản trị bảo mật và định danh

Mật khẩu của người sử dụng phải mã hóa trong dữ liệu lưu trữ.

Mật khẩu của người dùng phải được mã hóa khi truyền tải dữ liệu.

Tất cả người dùng phải được định danh với một User ID duy nhất.

Mật khẩu phải được lưu trữ bằng cách sử dụng mã hóa một chiều (hash).

Các dữ liệu được kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu không được phép sửa đổi trái phép.

Mật khẩu hiển thị trên màn hình của người dùng phải được làm mờ, che giấu tránh bên thứ 3 phát hiện.

Chặn tính năng ghi nhớ mật khẩu hoặc tự điền mật khẩu người dùng.

Tất cả các thay đổi cấu hình hệ thống phải được lưu lại trên CSDL và hỗ trợ cơ chế cảnh báo cho người quản trị hệ thống.

Kiểm soát truy cập

Phải có chức năng kiểm soát truy nhập, chỉ có các người dùng đầu cuối đã được cấp phép được phép mới được truy nhập hệ thống.

Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế thông báo, cảnh báo và ngăn chặn việc cố tình sử dụng mã truy cập của người khác để truy cập hệ thống.

Chức năng kiểm soát truy nhập phải xác nhận việc kết nối của các thiết bị đầu cuối cũng như chấp thuận cho các thiết bị đầu cuối được thực hiện giao dịch.

Tự động đình chỉ việc truy nhập hệ thống nếu người sử dụng thực hiện tối đa ba lần truy nhập không hợp lệ vào hệ thống. Tất cả lần truy cập không thành công phải được ghi lại và có báo cáo để theo dõi.

Cho phép thiết lập thời gian để hệ thống tự động thoát ra khỏi hệ thống nếu người dùng không thực hiện thao tác trên hệ thống.

Quản lý phiên làm việc

Cơ chế đăng xuất luôn có sẵn cho tất cả người sử dụng trên mọi màn hình, khi được thực thi phải lập tức chấm dứt phiên hoặc kết nối.

Thời gian chờ (timeouts) cho phiên làm việc phải được cấu hình.

Phiên làm việc hoặc cookies có thời gian tồn tại phải được cấu hình.

Giám sát, kiểm tra, truy vết

Tất cả các sự kiện sau được ghi (log) lại:

- Các chức năng trên tài khoản/bản ghi người dùng.
- Lỗi xác nhận đầu vào.
- Cố gắng xác thực nhiều lần
- Lỗi kiểm soát truy cập.
- Các sự kiện giả mạo.
- Cố gắng kết nối tới những phiên làm việc không hợp lệ/hết hạn.
- Các thay đổi do người dùng tạo ra trong qua trình tương tác với hệ thống.
- Các ngoại lệ về hệ thống và truyền dữ liệu.

Thông tin được lưu trữ trong log theo một định dạng thuận tiện cho việc truy xuất.

Các truy xuất vào log được giới hạn theo thẩm quyền người sử dụng.

Các thông tin nhậy cảm không được lưu trữ trong log.

Tối thiểu các sự kiện log audit cần được ghi lại:

- Thời gian của sự kiện.
- Tiêu đề định danh (như định danh người dùng, IP).
- Định danh loại sự kiện và mô tả sự kiện.

Hệ thống phải hỗ trợ người quản trị theo dõi các hành động của người sử dụng trên hệ thống một cách trực quan, đầy đủ thông tin, có thể truy xuất lại được các hành động của người sử dụng đã thực hiện theo thời gian.

Quản lý cấu hình, phiên bản

Hệ thống phải xây dựng cơ chế quản lý cấu hình, phiên bản phù hợp, đầy đủ, chi tiết đảm bảo quản lý được các yêu cầu phát sinh như các thay đổi trong quy trình

nghiệp vụ, thay đổi trong chức năng của hệ thống, thay đổi về mặt dữ liệu. Các phiên bản này phải đảm bảo có thể khôi phục lại được trong trường hợp đơn vị có yêu cầu;

Phải xây dựng cơ chế kiểm soát đầy đủ tất cả các thay đổi ảnh hưởng đến việc phát triển một sản phẩm. Mọi sự thay đổi đều phải được thông báo tới các thành viên liên quan;

Cơ chế quản lý cấu hình/phiên bản phải đảm bảo khả năng đồng bộ giữa các phiên bản với nhau;

Phải có giải pháp quản lý cấu hình/phiên bản và kế hoạch triển khai các công cụ, môi trường và cơ sở hạ tầng cần thiết.

2.9.3. Yêu cầu về giao diện

Chương trình dành cho các đối tượng sử dụng khác nhau, người sử dụng không phải là cán bộ chuyên tin học. Do đó chương trình phải có giao diện thân thiện, thẩm mỹ, bố cục hợp lý và dễ thao tác.

Giao diện (hệ thống menu, hệ thống trợ giúp, v.v...) nhất quán, dễ dùng, thuận tiện cho người sử dụng.

Tất cả các giao diện đều dùng tiếng Việt. Các từ ngữ sử dụng trên giao diện phải nhất quán, dễ hiểu.

Hỗ trợ tối đa sử dụng bằng bàn phím, sử dụng phím nóng trong khi dùng.

Có chức năng kiểm soát tự động ở các vùng nhập liệu cần thiết để tránh sai sót khi nhập liệu. Tuy nhiên, các chức năng này phải không được làm ảnh hưởng đến thời gian thao tác của người nhập liệu.

Tạo ra những giá trị mặc định ở các vùng dữ liệu giúp việc nhập liệu nhanh chóng hơn.

Hệ thống (giao diện, dữ liệu,…) phải sử dụng thống nhất bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (tiếng Việt Unicode).

2.9.4. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

CSDL phải có chế độ thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu định kỳ, đột xuất (người quản trị có thể thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu theo ngày, giờ) và tùy chọn các thành phần cần sao lưu:

- Dữ liệu cấu hình hệ thống.

- Cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung.

- Các dữ liệu khác có liên quan.

Cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra.

CSDL phải cung cấp khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu lớn

Hệ quản trị CSDL cho phép giám sát hoạt động lâu dài, sử dụng giao diện đồ họa để dễ dàng thao tác. Có cơ chế tự động gửi các thông tin giám sát về cho người quản trị.

Hệ quản trị CSDL có hỗ trợ khả năng chẩn đoán về cả các hoạt động của cơ sở dữ liệu và khả năng phần cứng để cung cấp mối tương quan giữa việc sử dụng cơ sở dữ liệu và hiệu suất phần cứng.

Hệ quản trị CSDL có cung cấp các tính năng để hạn chế các cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu, cán bộ phát triển ứng dụng, hỗ trợ ứng dụng hoặc những người sử dụng có đặc quyền khác truy cập vào dữ liệu ứng dụng nghiệp vụ hoặc thực hiện những thay đổi không được phép.

Hệ quản trị CSDL hỗ trợ cho khả năng truy vấn song song tự động.

Hệ quản trị CSDL có cung cấp tính năng audit dữ liệu thay đổi.

Hệ quản trị CSDL phải hỗ trợ khả năng phân vùng dữ liệu theo một hoặc một số chiều dữ liệu.

Hệ quản trị CSDL phải hỗ trợ khả năng truy vấn và quản lý giao dịch phân tán giữa các CSDL khác nhau.

2.9.5. Yêu cầu về bảo mật, an toàn dữ liệu

An toàn, bảo mật thông tin đối với phần mềm ứng dụng

Có quy định ghi lại các lỗi và quá trình xử lý lỗi, đặc biệt là các lỗi về an toàn, bảo mật trong kiểm tra và thử nghiệm các phần mềm ứng dụng;

Các phiên bản phần mềm bao gồm cả chương trình nguồn cần được quản lý tập trung, lưu trữ, bảo mật và có cơ chế phân quyền cho từng thành viên trong việc thao tác với các tập tin;

Có kế hoạch định kỳ kiểm tra mã nguồn, nhằm loại trừ các đoạn mã độc hại, các lỗ hổng bảo mật;

Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng phải cam kết không có các đoạn mã độc hại trong sản phẩm.

Kiểm soát truy cập

Hệ thống phải có khả năng kiểm soát truy cập của người sử dụng (tài khoản ứng dụng, tài khoản CSDL) theo vị trí, thời gian, mã số người sử dụng và chỉ cho phép mỗi mã số của người sử dụng được đăng nhập một lần tại một thời điểm từ một máy trạm bất kì.

Hệ thống phải cung cấp chức năng logout tự động khi người dùng không sử dụng trong một khoảng thời gian nào đó. Tính năng này được thiết lập tùy từng thời kỳ và người quản trị có khả năng thiết lập mà không phải yêu cầu chỉnh sửa mã nguồn chương trình.

Hệ thống phải có khả năng kiểm soát và ngăn ngừa các tài khoản ứng dụng CSDL, tài khoản người dùng sử dụng các công cụ để truy cập vào CSDL ứng dụng.

Hệ thống phải có khả năng kiểm soát và ngăn ngừa các tài khoản ứng dụng CSDL, tài khoản người dùng thực thi các câu lệnh làm biến đổi cấu trúc CSDL, các modul của chương trình ứng dụng.

Giám sát truy cập

Tất cả các hành động đăng nhập, truy cập vào CSDL (kể cả qua chương trình ứng dụng và qua các công cụ được phép) với mục đích khai thác, thay đổi dữ liệu đều phải được ghi nhận đầy đủ các thông tin về: Tài khoản truy cập, máy trạm truy cập, địa chỉ truy cập, thời gian truy cập, dữ liệu bị truy cập. Đối với việc làm thay đổi dữ liệu thì cần ghi nhận thêm các thông tin: giá trị mới, giá trị cũ của dữ liệu bị thay đổi.

Tất cả các hành động làm biến đổi cấu trúc CSDL, các modul của chương trình ứng dụng phải được thực hiện ghi nhận đầy đủ các thông tin về: Tài khoản truy cập, máy trạm truy cập, địa chỉ truy cập, thời gian truy cập, câu lệnh thực hiện và gửi email cảnh bảo về cho các cán bộ có trách nhiệm xử lý.

Lưu trữ và khai thác thông tin giám sát

Việc tổ chức quản lý, lưu trữ thông tin giám sát trên chương trình ứng dụng được thực hiện một cách tự động với chu kỳ lưu trữ, khai thác do người sử dụng tự định nghĩa (theo dung lượng, thời gian...).

Chương trình phải có khả năng cung cấp các công cụ khai thác thông tin giám sát theo nhiều chiều: thời gian, người sử dụng, đối tượng bị thay đổi.

Hệ thống phải được xây dựng với mô hình Windows Form Application hoặc Web-base, được thiết kế dựa trên một hệ thống bảo mật nhiều lớp và chặt chẽ. Các

cấp bảo mật mà hệ thống đưa ra bao gồm:

Mức hệ điều hành: Sử dụng công nghệ bảo mật sẵn có của hệ điều hành và hạ tầng mạng.

Mức cơ sở dữ liệu: Dựa vào cơ chế, công nghệ bảo mật cơ sở dữ liệu sẵn có của hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng.

Mức ứng dụng: Người sử dụng hệ thống phải được cấp quyền và xác thực trước khi sử dụng.

Source code ứng dụng phải đảm bảo không có những lỗ hổng nghiêm trọng như: SQL Injection, Blind SQL Injection, Cross-site scripting...

An toàn dữ liệu

Tuân thủ các quy định về bảo mật an toàn dữ liệu thanh toán (PCI DSS)

Bảo đảm có cơ chế bảo vệ và phân quyền truy cập đối với các tài nguyên cơ sở dữ liệu;

Ghi nhật ký đối với các truy cập cơ sở dữ liệu, các thao tác đối với cấu hình cơ sở dữ liệu;

Có phương án sao lưu dữ liệu, bảo đảm khôi phục dữ liệu trong trường hợp cần thiết;

Bảo đảm có thuật toán mã hóa phù hợp yêu cầu bảo đảm tính bí mật và khả năng xử lý của hệ thống;

Rà soát, cập nhật các bản vá, các bản sửa lỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo định kỳ và theo khuyến cáo của nhà cung cấp;

Có các giải pháp ngăn chặn các hình thức tấn công cơ sở dữ liệu.

2.9.6. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình

Hệ thống cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các kỹ tự tiếng việt có dấu.

Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng việt theo chuẩn TCVN 6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode (ISO 10646), với trợ giúp các bộ gõ Unikey, Vietkey.

Các biểu tượng, hình ảnh được thống nhất trong toàn bộ chương trình.

Các màn hình cập nhật dữ liệu về cơ bản phải thống nhất về các nút lệnh cũng

như về màu sắc, phông chữ.

Hiển thị ngày theo dạng DD/MM/YYYY và căn giữa.

Các trường thông tin dạng text thì căn lề trái.

Hệ thống phải cung cấp giao diện trực quan, thân thiện với người sử dụng và phù hợp đối với các nhóm người sử dụng khác nhau.

Các giao diện thiết kế một cách đơn giản nhưng hiệu quả cao về thao tác, giảm thiểu việc mở quá nhiều cửa sổ, hiển thị và xử lý hình ảnh nhanh, màu sắc không gây cảm giác nhàm chán cho người sử dụng và theo một chuẩn giao diện thống nhất.

Tất cả các ngày tháng sẽ được lưu với 4 chữ số cho phần năm.

Các thành phần trong giao diện màn hình nhập liệu phải được focus tuần tự liên tiếp nhau khi thực hiện phím Enter.

Trong các màn hình nhập số liệu, các trường bắt buộc phải nhập cần phải đánh dấu (*) bên cạnh để phân biệt.

Trong mỗi màn hình cập nhật thông tin, các trường được phép cập nhật phải có màu khác để phân biệt.

2.9.7. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm

Hệ thống đảm bảo có thể vận hành ổn định trên hạ tầng mạng của đơn vị.

Thời gian đáp ứng trung bình đối với các chức năng nghiệp vụ, trong điều kiện bình thường đạt dưới 05 giây.

Hệ thống có khả năng xử lý tối đa 200 giao dịch cùng lúc.

Thời gian đáp ứng trung bình đối với các chức năng nghiệp vụ, khi có người sử dụng chạy chức năng báo cáo tổng hợp dữ liệu toàn quốc đạt mức dưới 30 giây.

Thời gian chạy các báo cáo tổng hợp trên phạm vi toàn đơn vị với tham số cả năm (không bao gồm thời gian tổng hợp dữ liệu) phải không quá nửa (1/2) giờ đồng hồ và không có lỗi timeout.

Hệ thống phải đảm bảo khả năng xử lý cho khoảng 200 người sử dụng hệ thống đồng thời.

2.9.8. Các yêu cầu về ràng buộc xử lý lôgic đối với việc nhập dữ liệu thông qua sử dụng các ô nhập liệu do giao diện chương trình cung cấp

Quá trình thiết kế, xây dựng phần mềm, quy trình và cách thức thực hiện phải

theo đúng Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn của nhà nước đã ban hành.

Trong quá trình thiết kế, xây dựng phần mềm phải đảm bảo theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính do Bộ Thông tin truyền thông quy định.

Trong quá trình thiết kế, xây dựng phần mềm phải có các quy tắc quy định việc đưa các thông tin dữ liệu đầu vào và các thủ tục kiểm tra dữ liệu đầu ra như:

- Kiểm tra giá trị nằm trong khoảng cho phép

- Dữ liệu nhập đúng định dạng.

- Kiểm tra tính toàn vẹn và hợp lệ của các trường dữ liệu, chỉ mục và các trường khóa.

- Kiểm tra tính hợp lý, logic, chính xác của dữ liệu đầu ra.

- Phải có thủ tục để thông báo và thoát khỏi lỗi nhập liệu.

Trong quá trình phát triển, nâng cấp phần mềm phải có biện pháp kiểm soát, phòng tránh việc các đoạn mã lệnh trong chương trình được kích hoạt trái phép và thực hiện những thao tác không mong muốn trong hệ thống.

2.9.9. Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

Bộ cài đặt và mã nguồn hệ thống phải được đóng gói và mã hóa để có thể chuyển giao qua các thiết bị lưu trữ tháo rời.

Hệ thống phải đảm bảo khả năng vận hành hạ tầng mạng của đơn vị

Công cụ xây dựng và kết xuất báo cáo có khả năng kết xuất báo cáo theo nhiều định dạng file như: Excel, pdf, word.

Hệ thống phải hỗ trợ nhiều hệ điều hành của các máy trạm: Window 7 hoặc 8 hoặc10.

Hệ thống phải được cài đặt và ổn định tại đơn vị trên cơ sở đảm bảo phù hợp, tương thích với hạ tầng kỹ thuật CNTT được kế thừa hoặc đầu tư trong dự án để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất, việc xử lý các nghiệp vụ của đơn vị luôn được thống nhất và thông suốt.

Quy trình triển khai, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khai thác, sử dụng hệ thống phải đảm bảo phù hợp với quy định của đơn vị.

Với Các lỗi do phần mềm/hệ thống gây ra, phải thông báo cho người dùng biết; đối với lỗi nghiệp vụ thì có thông báo nếu vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ; và có cơ chế cảnh báo các lỗi gửi đến cho người quản trị.

Hệ thống có khả năng lưu trữ và khai thác dữ liệu giao dịch trực tuyến tối thiểu 05 năm.

Dung lượng lưu trữ dữ liệu cần phải đáp ứng việc lưu trữ dữ liệu 05 năm trực tuyến và 05 năm ngoại tuyến.

Hệ thống phải đảm bảo khi triển khai sẽ không làm ảnh hưởng tới hoạt động, sự mất mát thông tin của các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ đóng vai trò là nguồn dữ liệu khác khi triển khai hệ thống.

Hệ thống phải được thiết kế đảm bảo hoạt động ổn định 24/7.

Hệ thống cần cung cấp chức năng sao lưu và phục hồi để đảm bảo trong trường hợp có sự cố do bất kỳ nguyên nhân nào, sau khi hệ thống trở lại hoạt động ổn định với lượng dữ liệu bị mất mát tối đa bằng lượng dữ liệu không quá 01 ngày làm việc kể từ trước khi thời điểm xảy ra sự cố.

2.9.10. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

Các dữ liệu trước khi nhập vào hệ thống cần phải được kiểm tra tính đúng đắn về cấu trúc, định dạng và logic và phải thông báo ngay cho người sử dụng khi có lỗi xảy ra.

Đảm bảo lỗi ở một phiên làm việc của người dùng (tác nhân) này không làm ảnh hưởng đến phiên làm việc của người dùng khác của hệ thống.

Có quy trình hoặc phương pháp giúp giảm thiểu các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic xử lý dữ liệu.

Hệ thống cần cung cấp chức năng làm sạch, loại bỏ các dữ liệu không nhất quán trong quá trình xử lý dữ liệu.

Hệ thống cần có các chức năng thông báo lỗi hệ thống một cách hợp lý giúp người quản trị và người sử dụng xác định được các vấn đề trong quá trình vận hành.

Hệ thống phải đảm bảo: Khi có lỗi ở một phiên làm việc của người dùng (tác nhân) này không làm ảnh hưởng đến phiên làm việc của người dùng khác (tác nhân khác) của hệ thống.

2.9.11. Yêu cầu trong việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu

Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm dữ liệu chia sẻ phải có khả năng gửi, nhận, lưu trữ, xử lý được bằng thiết bị số.

Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Có khả năng liên thông, kết nối, chia sẽ dữ liệu với các hệ thống phần mềm khác khi có yêu cầu.

2.9.12. Hỗ trợ khả năng kết nối đa phương thức

Để đạt được sự phát triển đồng bộ về cả công nghệ vé và chất lượng dịch vụ giao thông công cộng, việc áp dụng và tuân thủ khung tiêu chuẩn kỹ thuật AFC chung của Thành phố là cần thiết và khả thi, theo tham khảo từ các quốc gia có dịch vụ vận tải công cộng phát triển. Các thành phần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Vé tàu điện ngầm tuyến số 1 tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn công nghệ thẻ thông minh theo quy định của tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ISO/IEC 14443 A/B.

- Thiết bị kiểm tra vé: Máy đọc vé cho Tuyến tàu điện ngầm số 1 hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn giao tiếp công nghệ thẻ thông minh, bao gồm ISO/IEC 14443 A/B và ISO/IEC 18092 (như mô tả bên dưới). Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ các phương thức thanh toán vòng hở như mã QR, thẻ ngân hàng không tiếp xúc EMV (như mô tả bên dưới). Thiết bị có các giao thức chuẩn để kết nối với trung tâm tương tác thanh toán.

- Thiết bị đọc/ghi thẻ (phát hành thẻ): Thiết bị đọc/ghi vé cho Tuyến tàu điện ngầm số 1 hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn truyền thông công nghệ thẻ thông minh, bao gồm ISO/IEC 14443 và ISO/IEC 18092.

- Khả năng tương tác của các giao dịch vé giữa các hệ thống vé thành phần.

Khi điều kiện cần thiết là vé và thiết bị vé có thể tương tác giữa các hệ thống vé thành phần (AFC) được đáp ứng, điều kiện đủ là các giao dịch ngoại tuyến sử dụng vé cần được đồng bộ hóa và xóa giữa các hệ thống vé liên quan như sau:

- Đồng bộ hóa giao dịch ngoại tuyến: Giao dịch ngoại tuyến là giao dịch xảy ra khi vé được phát hành từ một phương thức vận tải công cộng (hệ thống gốc) được

sử dụng cho giao dịch trong hệ thống vé của phương thức vận tải công cộng khác (hệ thống sử dụng). Ví dụ, hành khách sử dụng vé xe buýt điện tử để thanh toán cho một chuyến đi bằng tàu điện ngầm. Khi giao dịch ngoại tuyến xảy ra, hồ sơ giao dịch cần được đồng bộ hóa từ hệ thống sử dụng trở lại hệ thống gốc để xử lý nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin và dữ liệu vé trong hệ thống gốc. Đặc tả đồng bộ hóa dữ liệu hồ sơ giao dịch phải được thống nhất và thực hiện nghiêm ngặt bởi các nhà quản lý và điều hành hệ thống vé vận tải công cộng đa phương thức có khả năng tương tác.

- Thanh toán bù trừ liên hệ thống: Sau khi đồng bộ giao dịch, giá trị thanh toán của vé từ giao dịch ngoại tuyến cần được hợp nhất vào quy trình thanh toán bù trừ giữa hệ thống vé sử dụng và hệ thống vé gốc. Quy trình thực hiện chi tiết phải được thống nhất và thực hiện nghiêm ngặt bởi các nhà quản lý và vận hành hệ thống vé giao thông công cộng đa phương thức có khả năng tương tác

2.9.13. Các yêu cầu phi chức năng khác

Khối lượng mã nguồn có khả năng tái sử dụng phải là: 100% để đảm bảo việc nâng cấp, mở rộng sau này.

Cần có giải pháp kiểm tra sự tương thích giữa phiên bản ứng dụng và CSDL.

Không sử dụng các thư viện của các bên cung cấp thứ 3 mà không có bản quyền.

Người sử dụng hệ thống không phải thực hiện bất kỳ 01 thao tác đăng ký bản quyền nào khi sử dụng.

Bản quyền sử dụng hệ thống là bản quyền sử dụng vĩnh viễn.